

证券研究报告
化学制品
2022年1月5日



长青股份：量价齐升，品类优化

长青股份(002391)深度报告之一

评级：买入(维持)

国海证券研究所

李永磊(分析师)

S0350521080004

liyl03@ghzq.com.cn

董伯骏(分析师)

S0350521080009

dongbj@ghzq.com.cn

赵小燕(联系人)

S0350121080059

zhaoxy01@ghzq.com.cn

最近一年走势



相对沪深300表现

表现	1M	3M	12M
长青股份	-1.5%	14.5%	11.3%
沪深300	1.9%	1.1%	-3.8%

预测指标	2020A	2021E	2022E	2023E
营业收入（百万元）	3008	3729	5242	6868
增长率(%)	-11	24	41	31
归母净利润（百万元）	195	321	450	584
增长率(%)	-47	65	40	30
摊薄每股收益（元）	0.31	0.49	0.68	0.88
ROE(%)	4	7	9	10
P/E	23.3	16.6	11.8	9.1
P/B	1.1	1.1	1.0	0.9
P/S	1.6	1.4	1.0	0.8
EV/EBITDA	11.0	9.2	7.8	6.7

资料来源：Wind资讯、国海证券研究所

相关报告

《长青股份（002391）事件点评：农药景气度回升，湖北基地稳步推进（买入）*化学制品*李永磊，董伯骏》——2021-10-23

核心提要：农药行业景气高位，公司多产品持续放量

◆ 多产品持续放量

目前，公司除草剂产能22600吨/年，杀虫剂产能9500吨/年，杀菌剂1400吨/年。公司在建项目不断推进，多产品持续放量。

公司宜昌项目，一期化工品8500吨，原药13700吨；二期化工品20000吨，原药16500吨。一期项目预计2021年建成投产4个产品：2000吨2,6-二异丙基苯胺已经顺利达产，2000吨功夫菊酯正在调试，600吨氟虫腈和3000吨噻虫嗪处于设备安装阶段，预计2022年将增加公司业绩。

同时，公司现有1.1万吨的麦草畏，并规划了3500吨的草铵膦，这两个品种都是配套转基因作物使用的除草剂，未来前景广阔。

◆ 农药行业景气高位

目前，受原材料价格上涨和需求拉动，公司主要农药产品吡虫啉、啉虫脒、烟嘧磺隆、功夫菊酯、噻虫嗪、毒死蜱、氟虫腈等价格处于中高水平，公司产品订单情况充足，盈利情况较好。展望2022年，农产品价格仍处高位，农化景气向上。

◆ 盈利预测与投资评级：预计公司2021-2023年归母净利分别为3.21、4.50、5.84亿元，对应PE 17、12、9倍。综合考虑公司未来的经营情况和产能增量，维持“买入”评级。

◆ 风险提示：项目建设不及预期风险、主营产品价格下降风险、主要原材料价格波动风险、国际贸易摩擦风险、环保及安全生产风险、汇率波动风险、同行业竞争加剧风险。

核心提要：农药行业景气高位，公司多产品持续放量

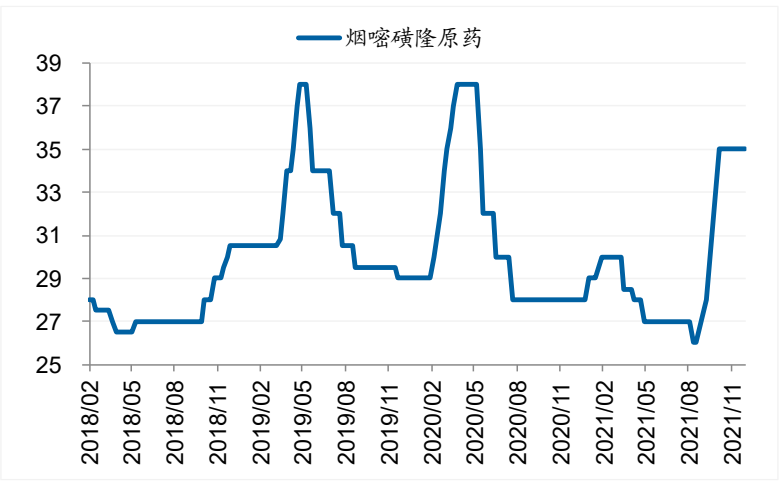
图表1：长青股份主要产品盈利预测

项目		2021E	2022E	2023E
杀虫剂	毛利（百万元）	370	642	825
吡虫啉	销售数量（吨/年）	2835	3000	3000
	毛利（百万元）	82	116	114
啉虫脒	销售数量（吨/年）	963	950	950
	毛利（百万元）	24	27	27
茚虫威	销售数量（吨/年）	100	120	150
	毛利（百万元）	21	30	37
噻虫嗪	销售数量（吨/年）		2500	3325
	毛利（百万元）		55	73
功夫菊酯	销售数量（吨/年）		1800	1900
	毛利（百万元）		112	106
氟虫腈	销售数量（吨/年）		880	1045
	毛利（百万元）		97	115
联苯菊酯	销售数量（吨/年）			950
	毛利（百万元）			57
除草剂	毛利（百万元）	240	291	442
麦草畏	销售数量（吨/年）	5425	9350	10450
	毛利（百万元）	49	82	92
氟磺胺草醚	销售数量（吨/年）	4070	4400	4400
	毛利（百万元）	82	88	79
草铵膦	销售数量（吨/年）			2800
	毛利（百万元）			126
杀菌剂	毛利（百万元）	42	46	47
三环唑	销售数量（吨/年）	540	540	540
	毛利（百万元）	4	5	5
氟环唑	销售数量（吨/年）	266	255	255
	毛利（百万元）	17	19	20
公司整体	营业收入（百万元）	3729	5242	6868
	毛利（百万元）	748	1068	1421

资料来源：wind，国海证券研究所整理

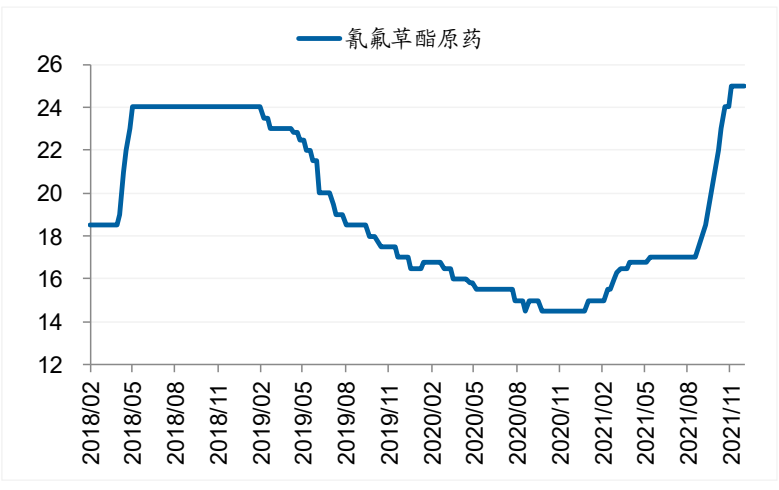
公司产品价格处于中高位

图表2: 烟嘧磺隆价格处于高位 (万元/吨)



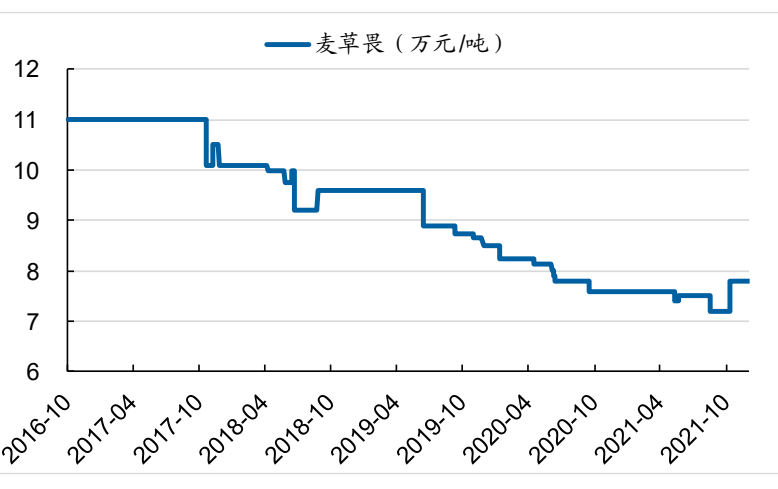
资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表5: 氟氟草酯价格处于高位 (万元/吨)



资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

图表3: 麦草畏价格开始反弹



资料来源: 百川盈孚, 国海证券研究所

图表6: 烯草酮价格处于高位 (万元/吨)



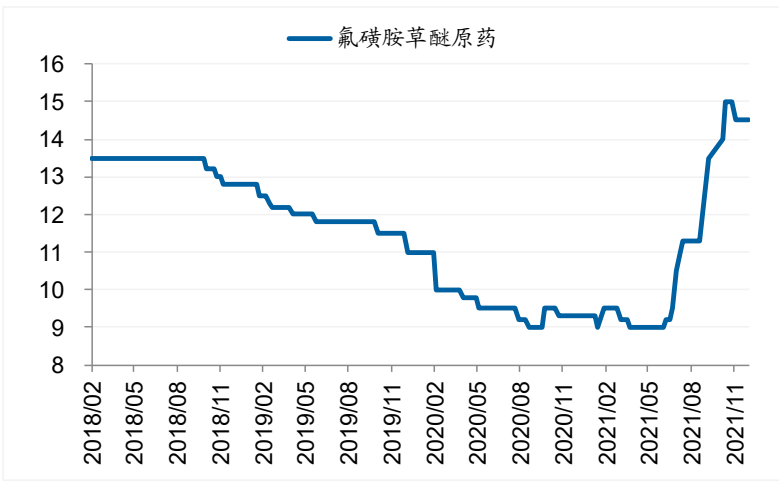
资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

图表4: 异丙甲草胺价格处于高位 (万元/吨)



资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

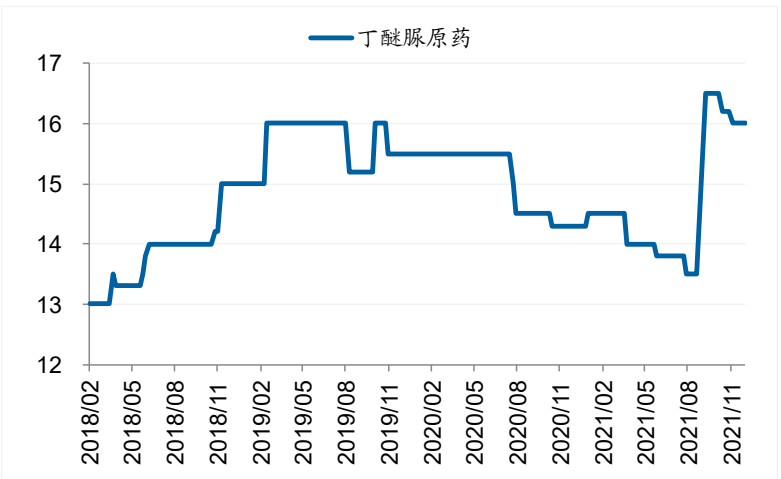
图表7: 氟磺胺草醚价格处于高位 (万元/吨)



资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

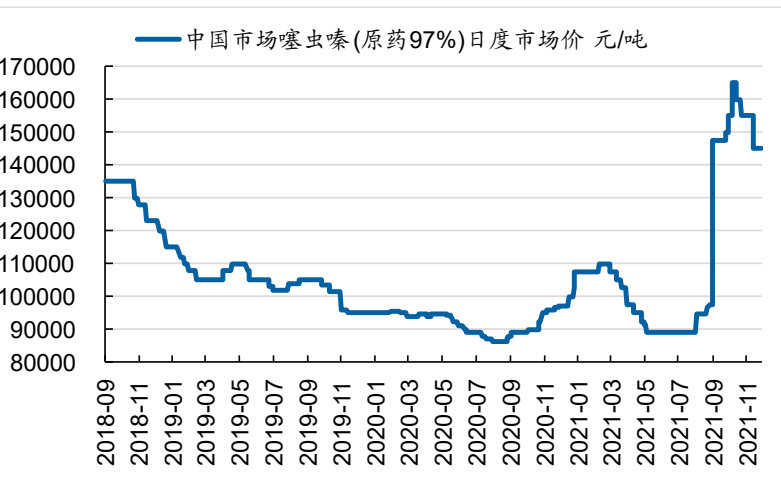
公司产品价格处于中高位

图表8: 丁醚脲价格处于高位



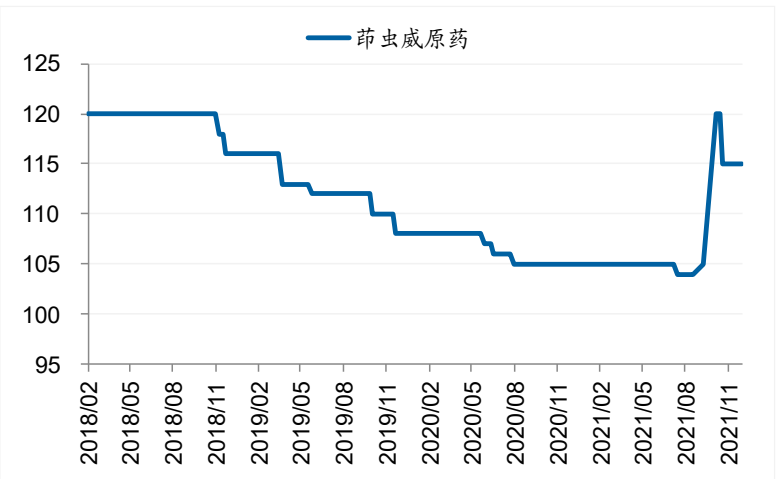
资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

图表11: 噻虫嗪价格处于中高位



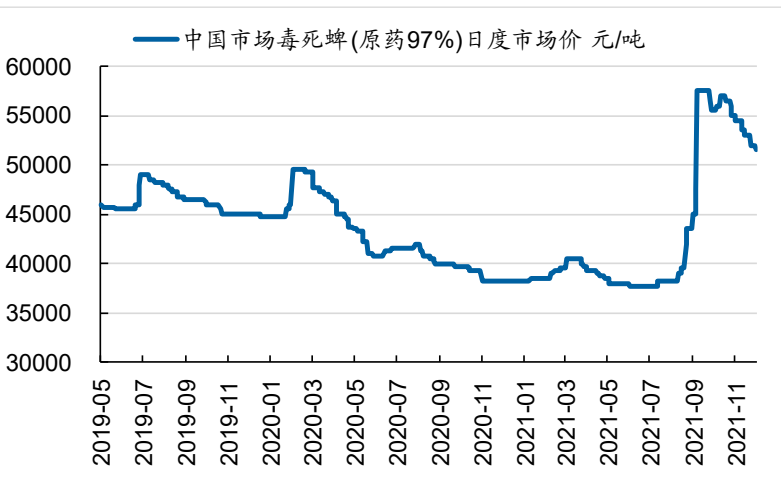
资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表9: 茚虫威价格处于中高位



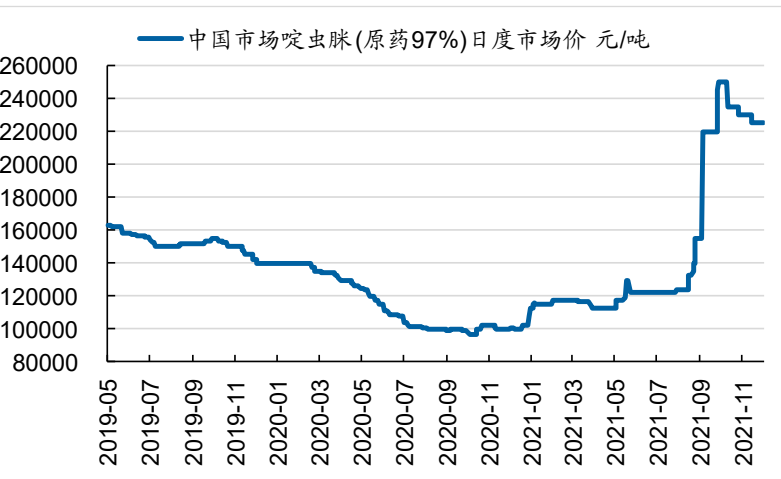
资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

图表12: 毒死蜱价格处于中高位



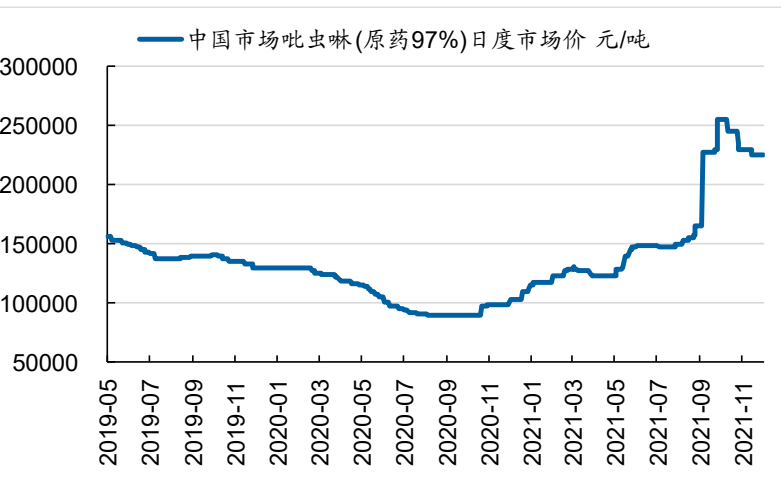
资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表10: 啶虫脒价格处于中高位



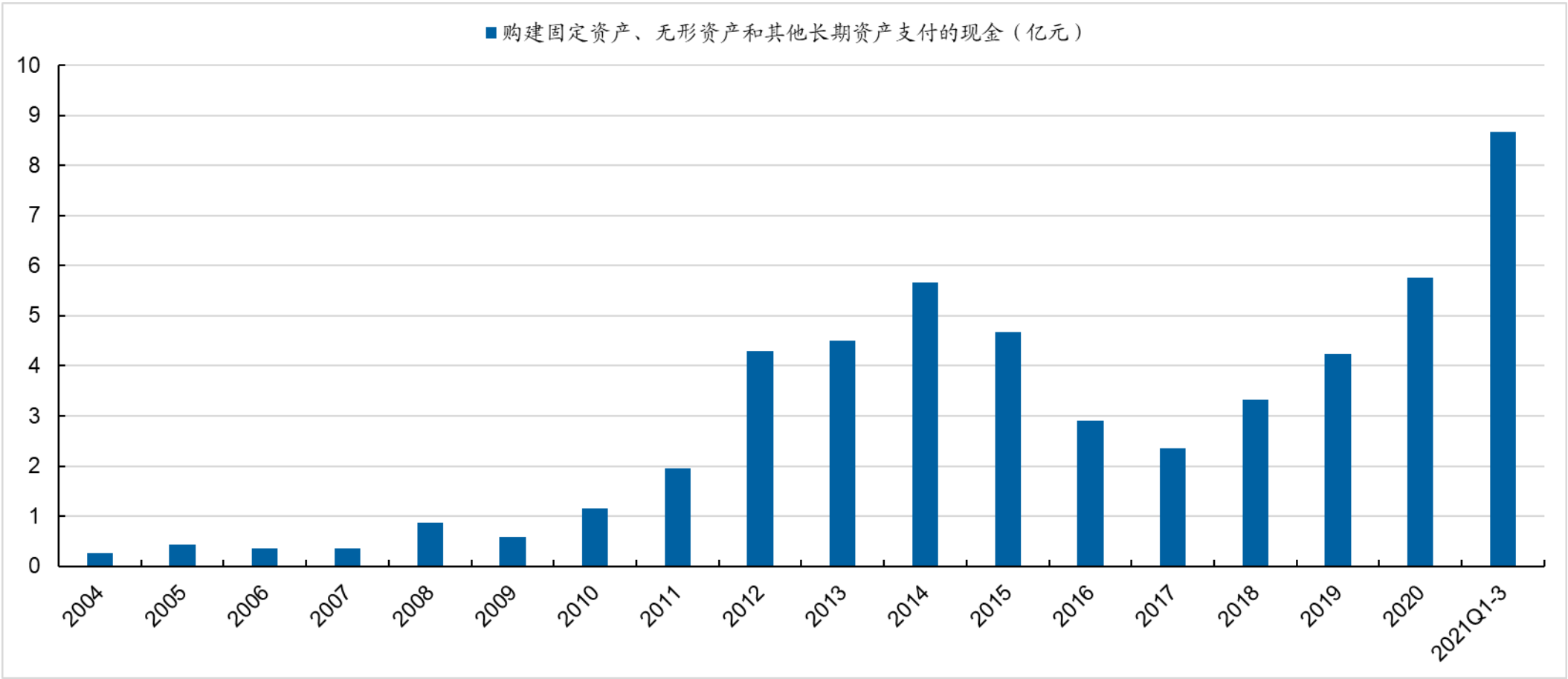
资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表13: 吡虫啉价格处于中高位



资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表14：公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金处于高位



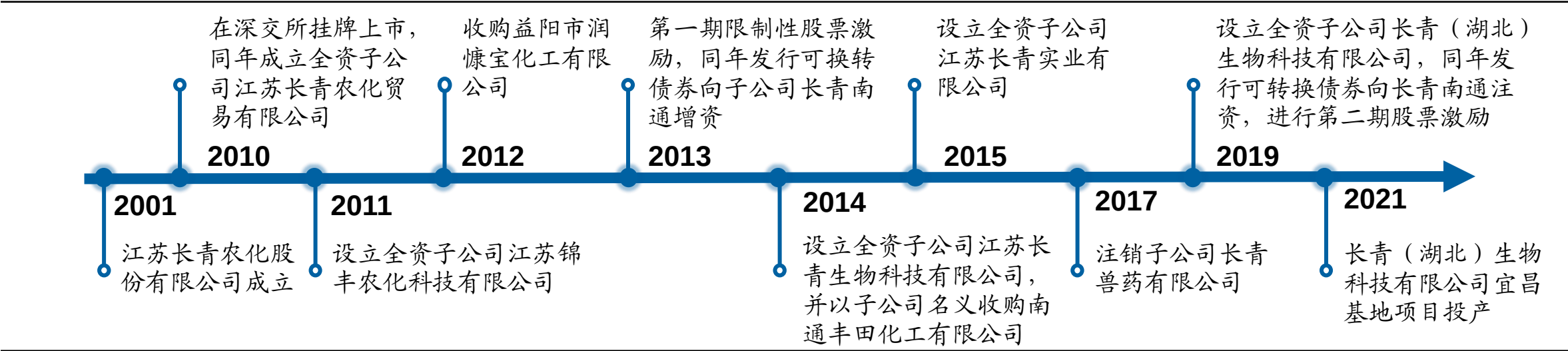
资料来源：wind，公司公告，国海证券研究所

- ◆ 长青股份——国内农药行业佼佼者
- ◆ 农药行业长期趋势向上
- ◆ 公司核心竞争力强
- ◆ 风险提示

国内农药行业佼佼者，不断开拓国外市场

➤ 公司于2001年成立，2010年4月在深交所上市，先后设立了7家子公司， 公司是国内主要的化学农药生产商之一，专注于“高效、低毒、低残留”农药原药和制剂的研发、生产和销售。主要产品涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30余种原药、110余种制剂，是在亚太地区最早被先正达公司授予HSE进步奖的生产企业之一，位列2020年中国农药销售百强企业榜单中第20位，农药出口额位居全国第17位。公司管理严格，先后通过ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、GB/T28001职业健康安全管理体系认证，被农业部评为“全国诚信守法企业”，被国家工商行政总局评为“守合同重信用企业”，连续多年被评为“AAA级”资信企业，公司拥有国家级“博士后科研工作站”和“省级企业技术中心两个平台”，一个国家石化行业“A类质检机构”，是国内优秀的农药企业。

图表15: 历史沿革

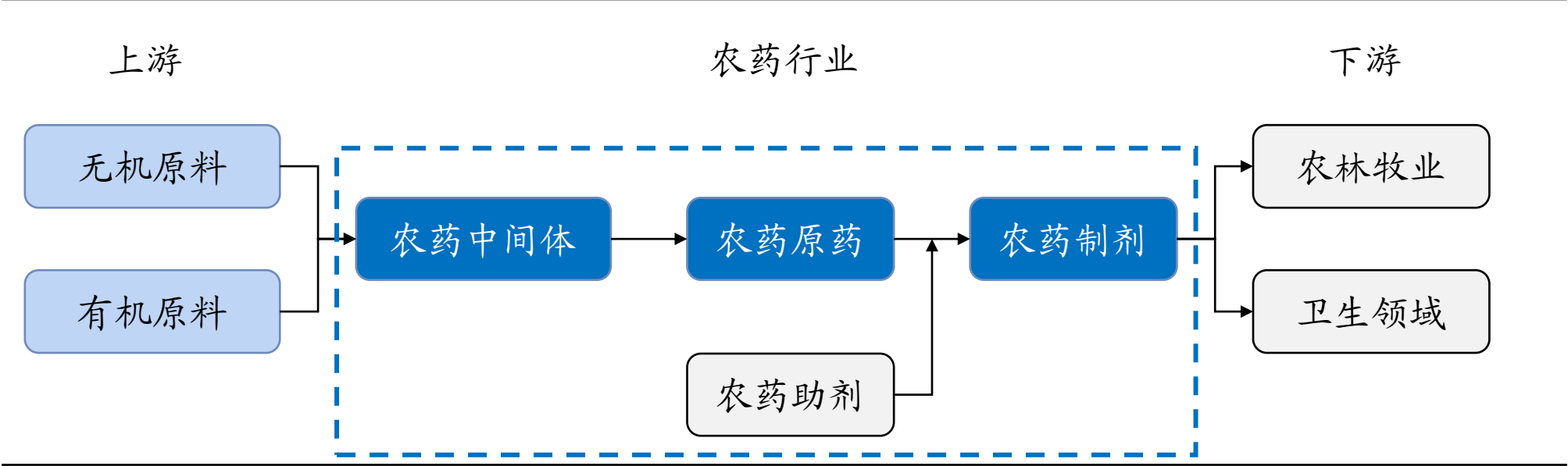


资料来源：公司公告，国海证券研究所整理

国内农药的主要供应商之一，海外业务不断扩张

- 公司产品以出口为主，海外远销美国、巴西等20多个国家和地区，主要客户包括先正达、拜尔等国际农药巨头；国内营销网络遍布30多个省市，主要以华东地区为主。2021年全球农药景气度高涨，农化需求旺盛，公司在拓展农药市场方面具有明显的竞争优势。
- 公司主要生产和销售农药原药和制剂产品，与国内其他农药生产企业相比，公司具有较为明显的产业链优势：一方面，原药业务稳定、快速发展是公司业务快速增长的基础，也为制剂业务提供了稳定的原料保证；另一方面，制剂业务有助于原药产品的推广。另外公司向中间体、化工产品领域延伸，保障公司部分产品的原材料供给，降低原材料价格波动造成的影响。

图表16：公司主营产品所处产业链



资料来源：公司公告，国海证券研究所整理

除草剂和杀虫剂为目前的主要业务

- 公司主要从事农药、化肥的生产，主营业务主要是高效、低毒、低残留农药产品。
- 2021年上半年公司主营业务农药产品占营收的比例超过97%，其中除草剂占营业收入比重41.15%，杀虫剂占比44.86%，杀菌剂占比11.43%。

图表17: 公司主营产品的具体分类及其2021年上半年营收占比情况

所属行业	产品用途	2021H1营业收入占比
农药	除草剂	41.15%
	杀虫剂	44.86%
	杀菌剂	11.43%
	调节剂	0.29%
化肥	化肥	0.01%
服务业	酒店及度假村	1.82%
其它	其它	0.44%

资料来源：公司公告，国海证券研究所整理

图表18: 公司主要产品

产品类别	主要产品
除草剂	氟磺胺草醚、烯草酮、麦草畏、三氟羧草醚、S-异丙甲草胺、醚苯磺隆、异噁草松、乙羧氟草醚、烟嘧磺隆等
杀虫剂	吡虫啉、啉虫脒、丁醚脲、氟虫腈等
杀菌剂	三环唑、2-苯并呋喃酮、稻瘟酰胺、氟环唑等

资料来源：公司公告，国海证券研究所整理

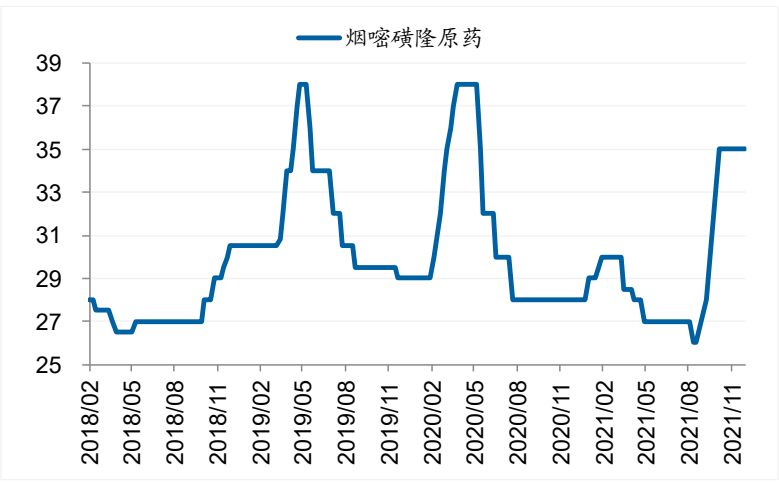
图表19：公司主要产品产能情况

产品大类	产品名称	产品产能（吨/年）	2021年12月26日价格（万元/吨，含税）	2021年12月26日价格（万元/吨，不含税）	预计营收（亿元）
除草剂	麦草畏	11000	7.8	7.2	7.9
	S-异丙甲草胺	3500	5.5	5.0	1.8
	氰氟草酯	300	25	22.9	0.7
	烯草酮	500	22	20.2	1.0
	氟磺胺草醚	4400	14.5	13.3	5.9
	异噁草松	650	9.3	8.5	0.6
	三氟羧草醚	700			
	辛酰溴苯腈	600			
	醚苯磺隆	650			
	烟嘧磺隆	300	35	32.1	1.0
	合计	22600			18.7
杀虫剂	吡虫啉	3000	23	21.1	6.3
	丁醚脲	2800	16	14.7	4.1
	啉虫脒	1000	23	21.1	2.1
	茚虫威	200	115	105.5	2.1
	毒死蜱	1500	5.2	4.8	0.7
	氟虫腈	500	65	59.6	3.0
	噻虫嗪	500	14.5	13.3	0.7
	合计	9500			19.0
杀菌剂	三环唑	600	8	7.3	0.4
	稻瘟酰胺	500			
	氟环唑	300	50	45.9	1.4
	合计	1400			1.8
中间体	2-苯并呋喃酮	1000			
	盐酸羟胺	5000			

资料来源：公司公告，中国农药工业协会，中农立华，百川盈孚，国海证券研究所整理

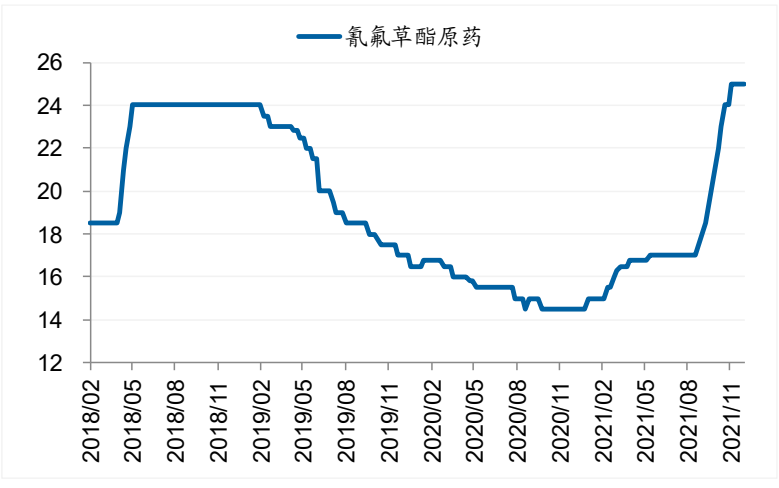
除草剂产品价格处于中高位

图表20: 烟嘧磺隆价格处于高位 (万元/吨)



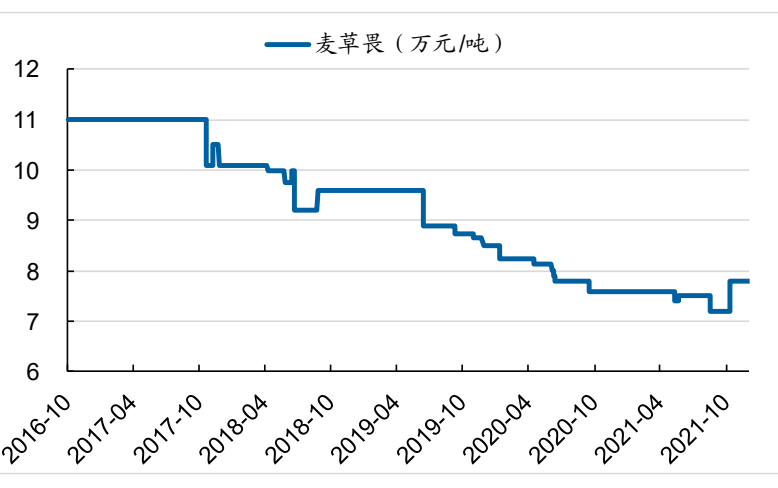
资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表23: 氟氟草酯价格处于高位 (万元/吨)



资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

图表21: 麦草畏价格开始反弹



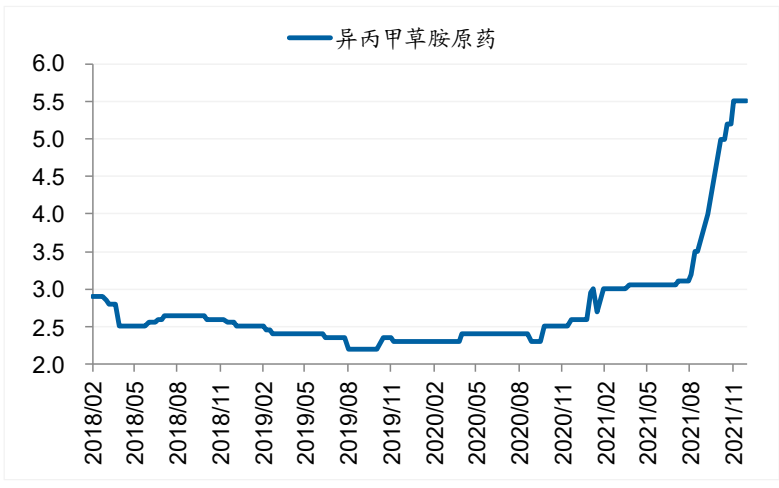
资料来源: 百川盈孚, 国海证券研究所

图表24: 烯草酮价格处于高位 (万元/吨)



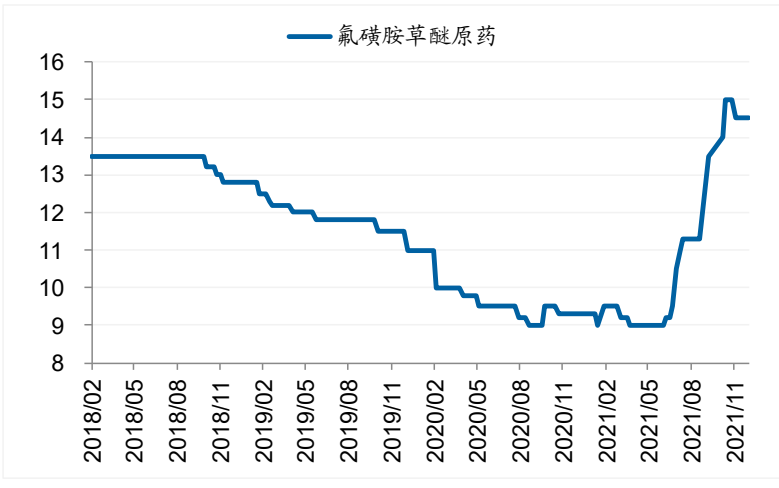
资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

图表22: 异丙甲草胺价格处于高位 (万元/吨)



资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

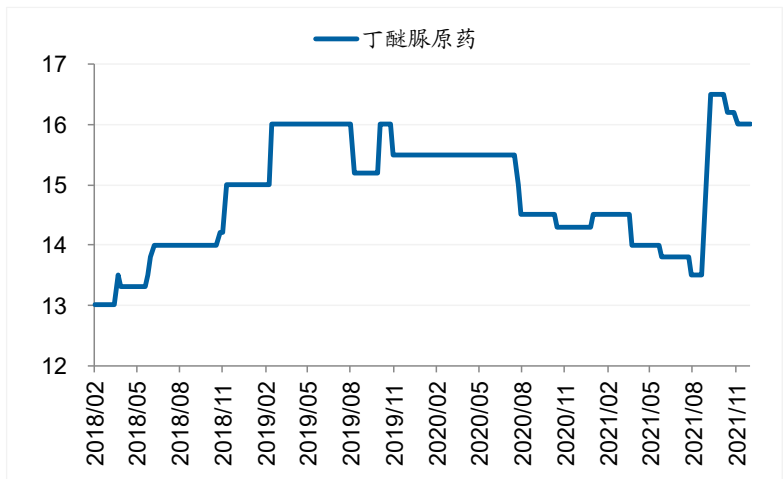
图表25: 氟磺胺草醚价格处于高位 (万元/吨)



资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

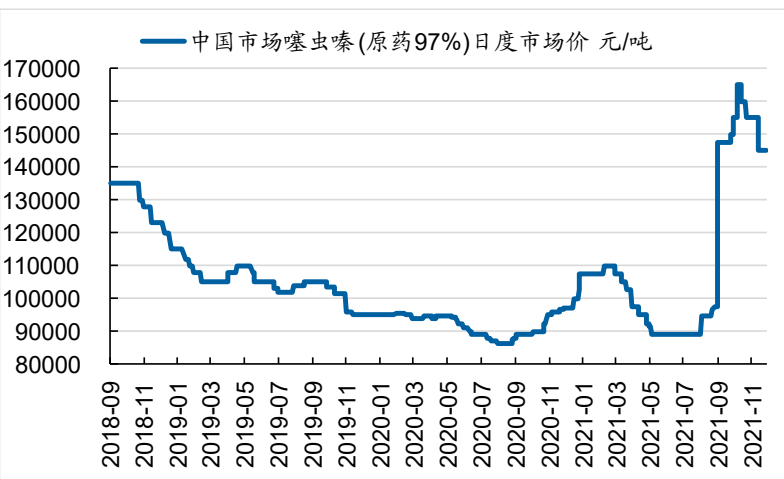
杀虫剂产品价格处于中高位

图表26: 丁醚脲价格处于高位



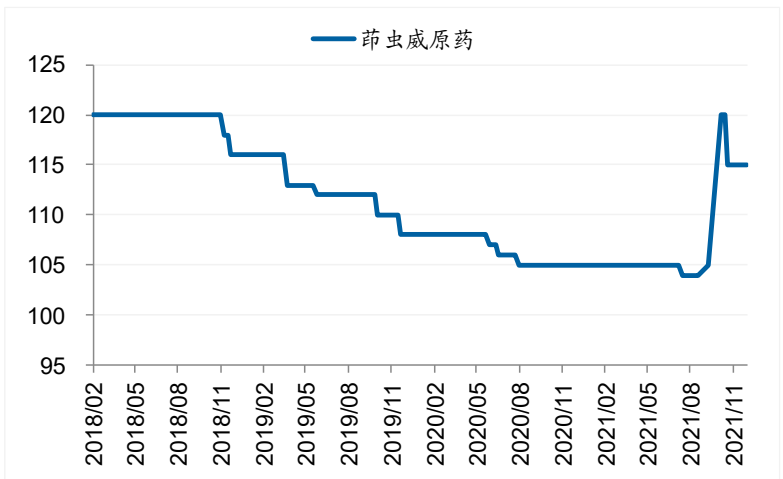
资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

图表29: 噻虫嗪价格处于中高位



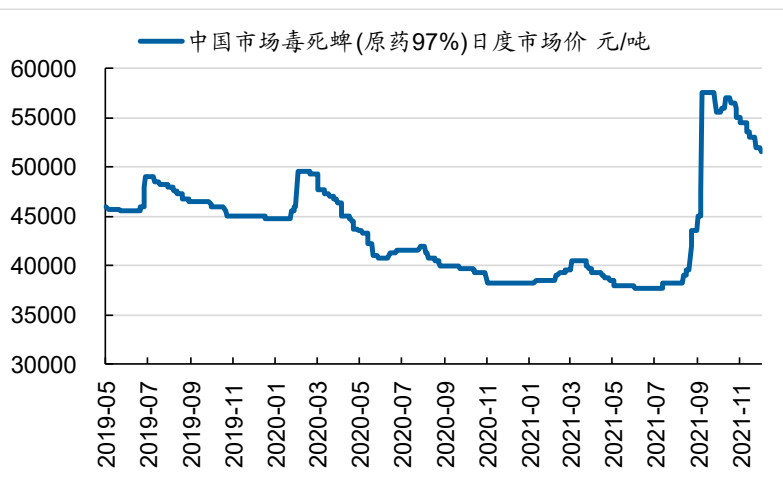
资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表27: 茚虫威价格处于中高位



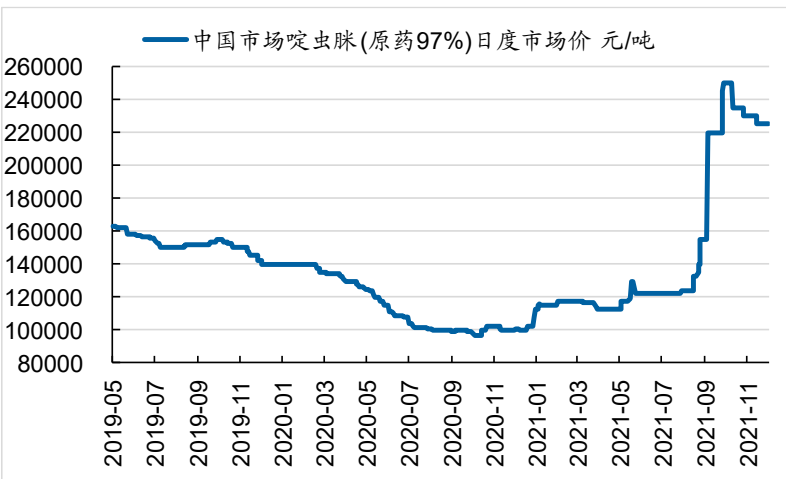
资料来源: 中农立华, 国海证券研究所

图表30: 毒死蜱价格处于中高位



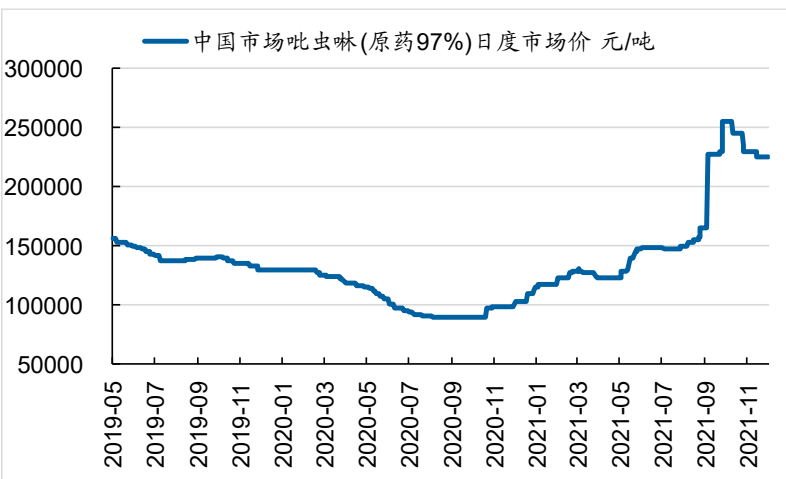
资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表28: 啶虫脒价格处于中高位



资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表31: 吡虫啉价格处于中高位



资料来源: 卓创资讯, 国海证券研究所

图表32：长青股份宜昌基地一期产品目录

原药产品名称	产能（吨）	2021年12月26日价格（万元/吨，不含税）	预计营收（亿元）	化工品产品名称	产能（吨）
联苯菊酯	1000	33.9	3.4	苯并呋喃酮原粉	1500
功夫菊酯	2000	24.3	4.9	苯并呋喃酮醋酐溶液	5000
氟磺胺草醚	2000	13.3	2.7	2,6-二异丙基苯胺	2000
烟嘧磺隆	500	32.1	1.6		
丁醚脲	1600	14.7	2.3		
氟虫腈	600	59.6	3.6		
噻虫嗪	3000	13.3	4.0		
啉虫脒	1500	21.1	3.2		
氟啶胺	500	32.1	1.6		
氯虫苯甲酰胺	1000				
合计	13700		27.2		8500

资料来源：农药快讯信息网，国海证券研究所

图表33：长青股份宜昌基地二期产品目录

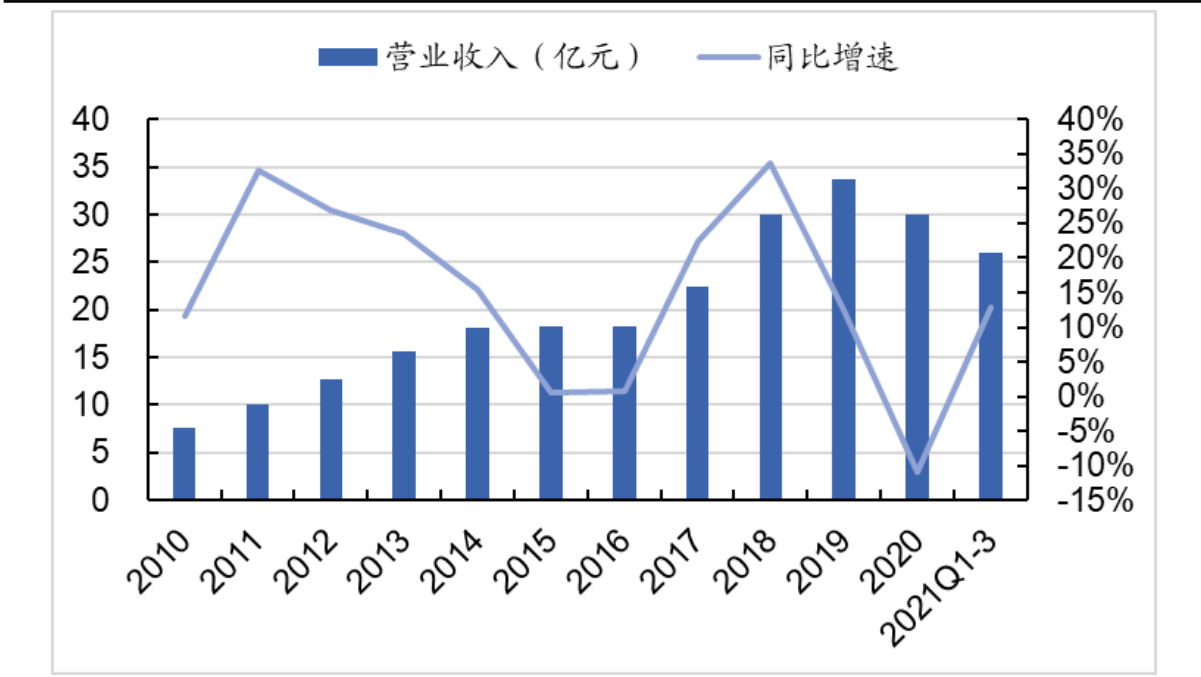
原药产品名称	产能（吨）	2021年12月26日价格（万元/吨，不含税）	预计营收（亿元）	化工品产品名称	产能（吨）
草铵膦	3500	33.0	11.6	3,4-二氯三氟甲苯	4000
精异丙甲草胺	10000	5.0	5.0	邻氯氯苄	6000
虱螨脲	500	30.3	1.5	2-甲基-6-乙基苯胺	10000
稻瘟酰胺	500				
甲基磺草酮	1000				
丙硫菌唑	1000	50.5	5.0		
合计	16500		23.2		20000

资料来源：世界农化网中文网，国海证券研究所

农药产品营收保持增长

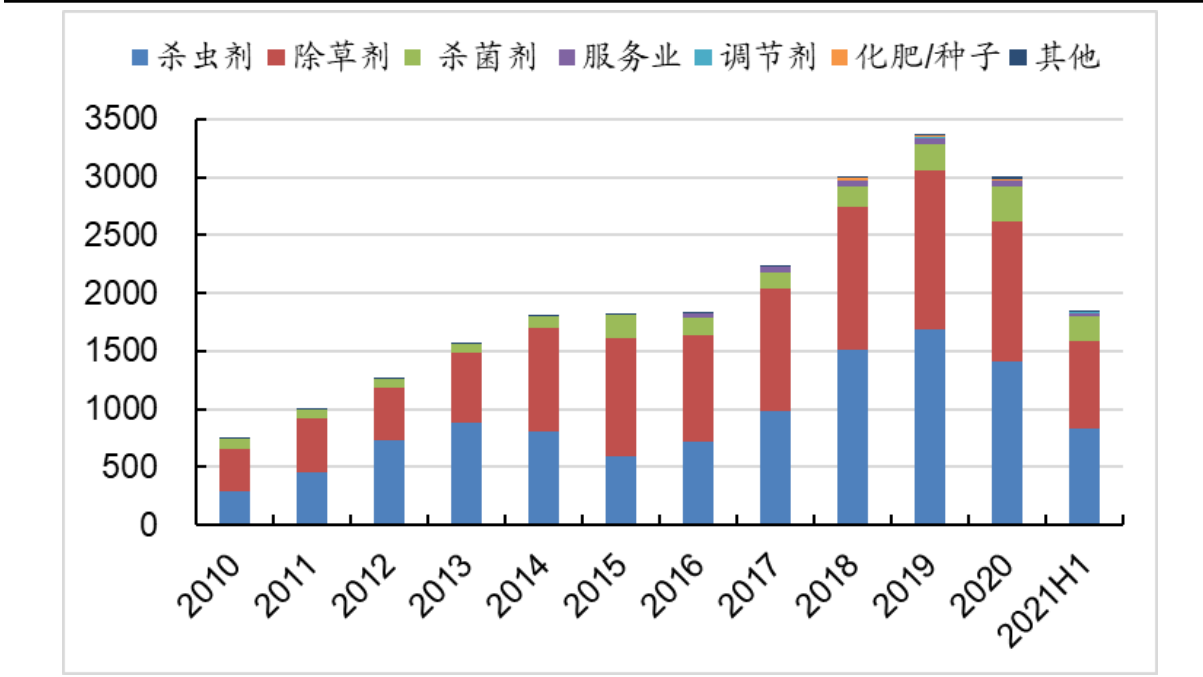
- 公司2010-2019年营收持续增长，只有2016年有所下降，主要是受市场影响，需求疲软，安全环保要求不断提高致使农药成本上升，行业利润受到挤压。随着农药景气度的回升，海外需求扩张以及可转债募投项目的实施推动营收增长，2020年受疫情影响，公司营收有所下降，2021前三季度营收回升。公司营业收入主要来源于农产品中的杀虫剂和除草剂，2016和2020年营收下降主要是由于农药产品成本上升和需求减少所致，总体保持持续增长的态势。
- 2020年公司营业收入为30.08亿元，同比下降10.92%；2021年前三季度营业收入为26亿元，同比增长12.81%。

图表34: 公司上市以来营业收入情况 (亿元)



资料来源: wind, 国海证券研究所

图表35: 公司分产品营业收入 (百万元)

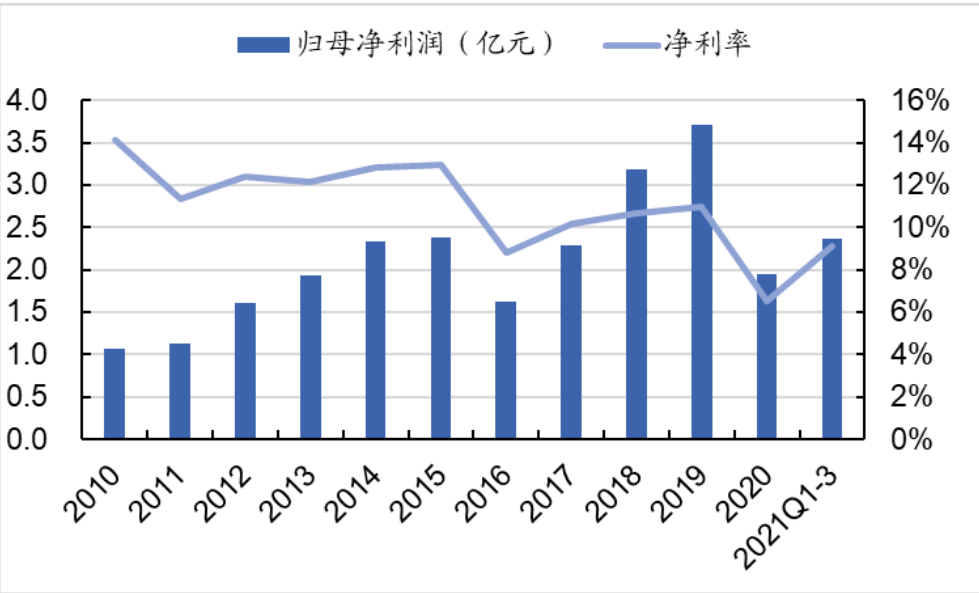


资料来源: wind, 国海证券研究所

公司净利润整体呈上升趋势

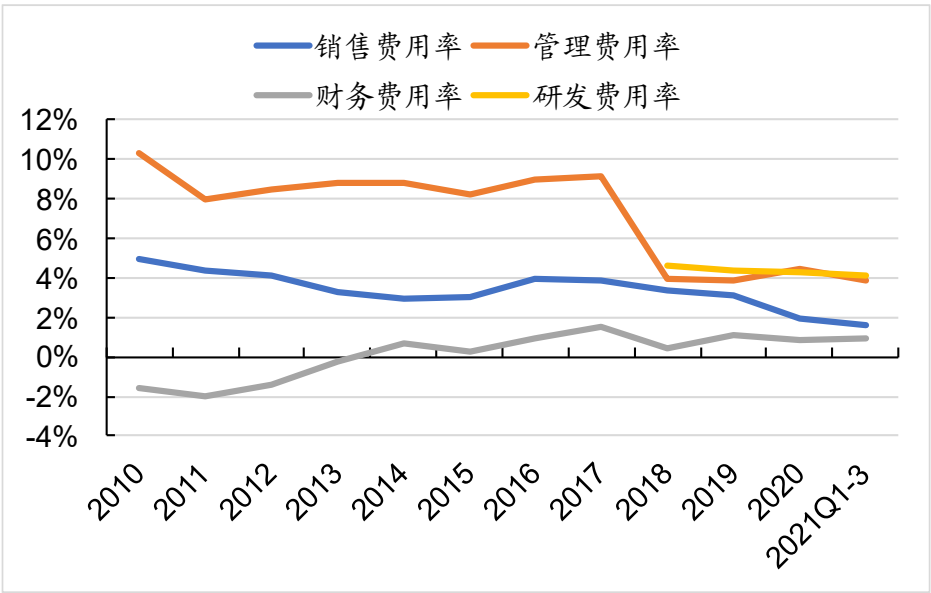
- 公司自2010年以来，净利润整体呈上升的趋势，2016年由于受市场影响，除草剂价格大幅下降导致净利润大跌，2016年以后，环保督察使得农药景气回升，除草剂价格上调，需求旺盛。2020年受疫情疫情影响，产品出口受阻，归母净利润同比下降47.43%。随着疫情得到有效控制，出口供给端的恢复，农药景气度回升，净利润上升，2021年Q1-3实现归母净利润2.36亿元，同比上升9.08%。
- 2021年前三季度期间费用稳中有降，其中销售费用率为1.64%，同比下降0.82个百分点，管理费用率3.9%，同比下降0.13个百分点，财务费用率0.94%，同比上升0.29个百分点，主要是由于利息费用的上升所导致的，同时，公司的研发支出略有下降，研发费用率为4.11%，同比下降0.1个百分点。

图表36：公司上市以来归母净利润增长情况（亿元）



资料来源：wind，国海证券研究所

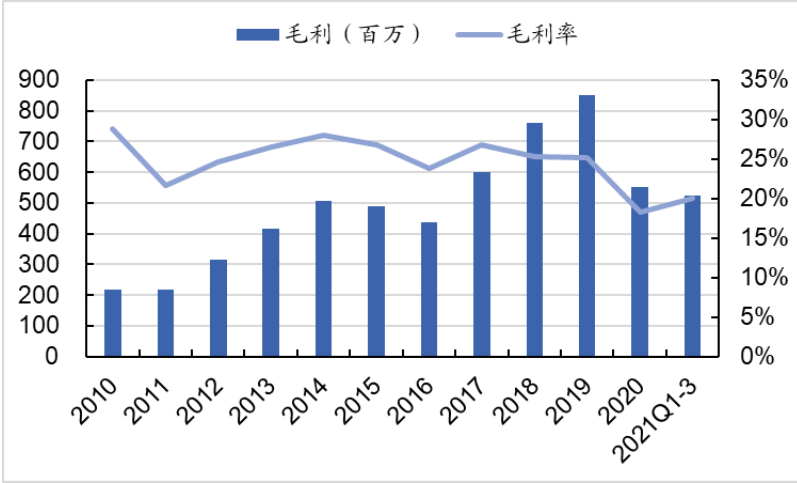
图表37：公司费用率情况



资料来源：wind，国海证券研究所

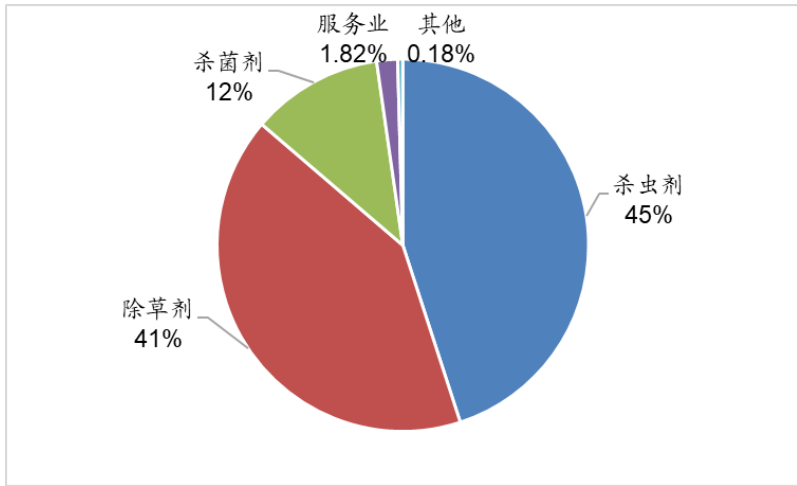
公司主要利润来源于杀虫剂和除草剂

图表38: 公司上市以来毛利情况



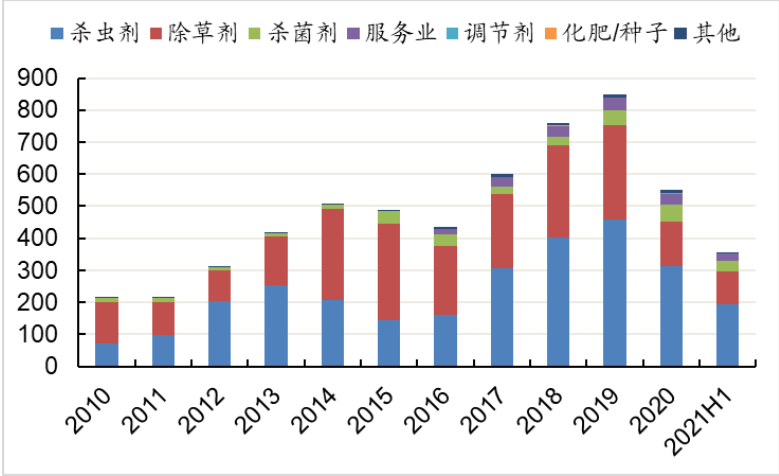
资料来源: wind, 国海证券研究所

图表40: 2021H1公司主营产品收入结构



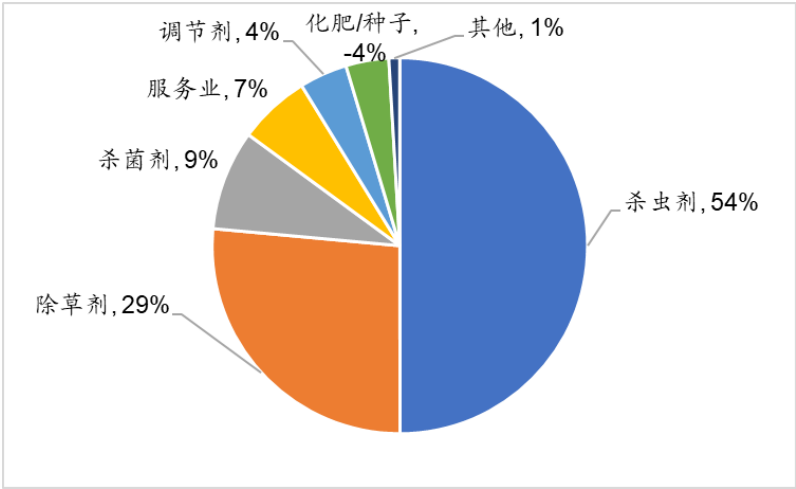
资料来源: wind, 国海证券研究所

图表39: 公司分产品毛利 (百万元)



资料来源: wind, 国海证券研究所

图表41: 2021H1公司主营产品毛利结构

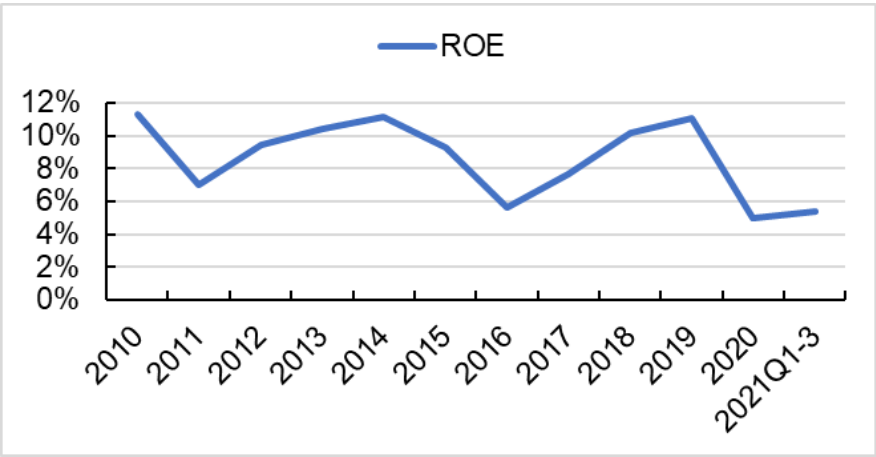


资料来源: wind, 国海证券研究所

权益乘数稳中有升，净利率带动ROE缓慢提高

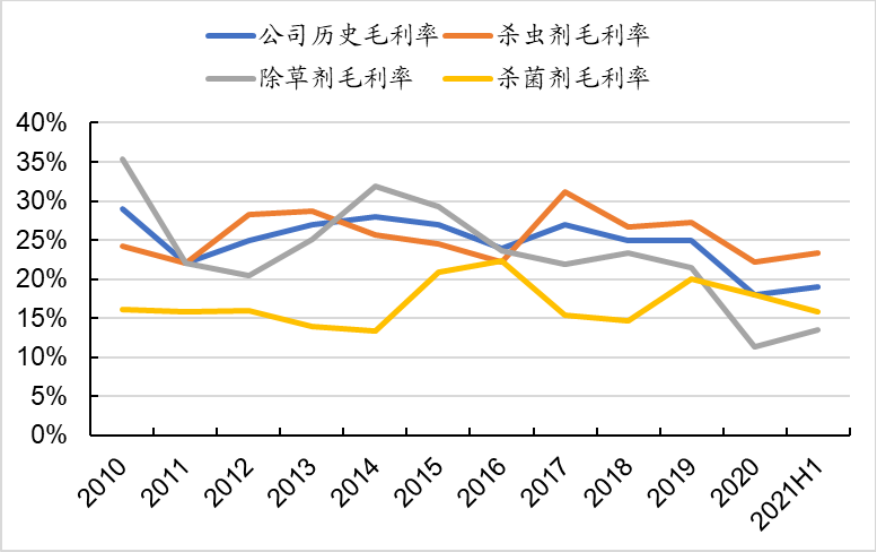
➤ 2021年前三季度公司ROE为5.35%，同比下降0.18个百分点，公司权益乘数保持相对平稳，说明公司负债水平相对稳健，2020年ROE同比下降6.05个百分点，主要是由于2020年整个农化市场行情低迷，净利率和资产周转率带动ROE下跌，2021年受益于全球农药景气回升，农化需求旺盛，净利率和ROE缓慢上升。

图表42：公司净资产收益率



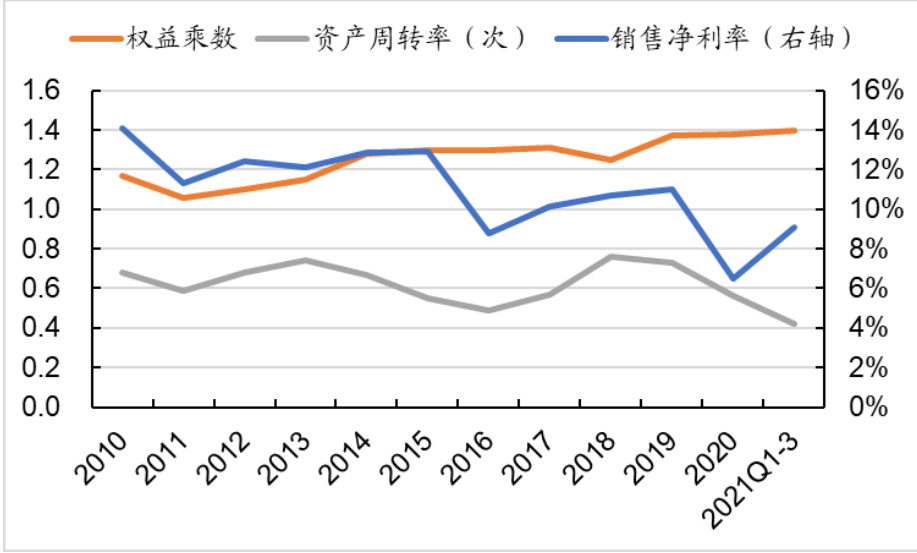
资料来源：wind，国海证券研究所

图表44：公司分产品历史毛利率变化



资料来源：wind，国海证券研究所

图表43：公司杜邦三项指标分析

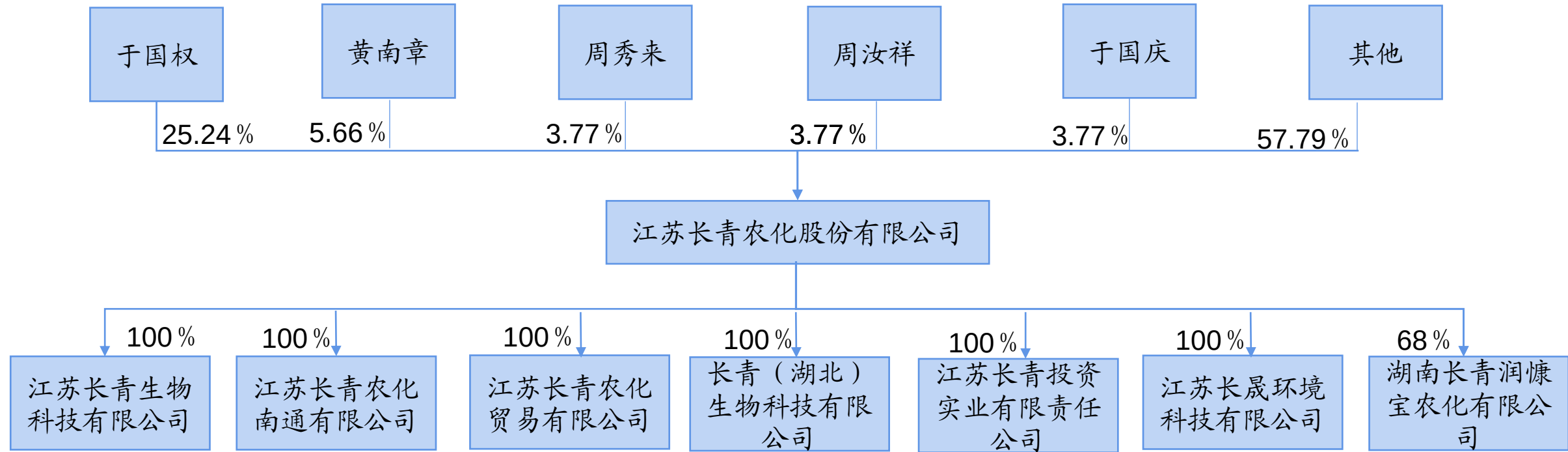


资料来源：wind，国海证券研究所

公司股权结构相对集中

➤ 公司股权较为集中，于国权为公司实际控制人和最终受益人，个人持有公司25.24%股份，接下来持股较多的依次为公司副董事长黄南章，监事会主席于国庆、周秀来和周汝祥等人。公司成立了7家子公司，其中江苏长青生物科技有限公司、江苏长青农化南通、长青（湖北）生物科技有限公司以及湖南长青润慷宝农化有限公司主要是农药、化工产品的研发、生产和销售；江苏长青农化贸易有限公司主要是销售农药化工产品，自营和代理各类商品；江苏长青投资实业有限责任公司实业投资，住宿、餐饮等服务；江苏长晟环境科技有限公司环保技术开发、咨询，工业固废收集处置。

图表45：公司股权结构图



资料来源：wind，国海证券研究所整理

公司于2013年和2019年共实施两次股权激励计划

- 2013年公司首次公布股权激励计划，截止目前公司已公布并实施两期股权激励计划，充分彰显公司高层及员工对公司未来发展的信心。2013年4月，公司向激励对象定向发行A股人民币普通股股票，股权激励计划授予激励对象限制性股票的数量为445万股，占公告时长青股份已发行股本总额的2.16%。
- 2019年10月公司公告2019年限制性股票激励计划(草案)，公司从二级市场回购2200万股A股普通股，全部作为实施此次激励计划的股票来源，本次激励计划拟授予的限制性股票数量为2200万股，占公告时公司股本总额的4.08%。

图表46：公司股权激励计划

名称	时间	授予股票数量（万股）	授予价格（元/股）	激励对象人数	锁定期	解锁限售比例	解锁条件
股票激励计划（第一期）	2013年4月	445	10.68	57人	12个月	30%	以2012年合并报表为固定基数，2013年合并报表净利润增长率不低于23%，且加权平均净资产收益率不低于 10%。
						30%	以2012年合并报表为固定基数，2014年合并报表净利润增长率不低于50%，且加权平均净资产收益率不低于 10.5%。
						40%	以2012年合并报表为固定基数，2015年合并报表净利润增长率不低于83%，且加权平均净资产收益率不低于 11%。
股票激励计划（第二期）	2019年10月	2200	4.16	112人	12个月	30%	以2018年合并报表为固定基数，2019年合并报表营业收入增长率不低于12%，且净利润增长率不低于15%。
						30%	以2018年合并报表为固定基数，2020年合并报表营业收入增长率不低于25%，且净利润增长率不低于22%。
						40%	以2018年合并报表为固定基数，2021年合并报表营业收入增长率不低于40%，且净利润增长率不低于45%。

资料来源：公司公告，国海证券研究所整理

公司于2013年和2019年共实施两次股权激励计划

➤ 其中：2019年限制性股票激励计划的第一个解除限售期限限制性股票已解锁，2020年、2021年根据业绩考核目标的完成情况，按照当年可解除限售比例确定全体激励对象当年可解除限售的限制性股票数量。因2020年度公司层面业绩考核指标未达到《公司2019年限制性股票激励计划（修订稿）》设定的第二个解除限售期解除限售条件，公司于2021年5月回购注销了第二期限限制性股票，2021年第三期限限制性股票业绩考核目标完成区间可解除限售比例如下表所示：

图表47： 2019年限制性股票激励计划业绩考核目标

业绩考核目标	解锁限售比例
以2018年合并报表为固定基数，2021年合并报表营业收入增长率不低于40%，或净利润增长率不低于45%	100%
以2018年合并报表为固定基数，2021年合并报表营业收入增长率低于40%但不低于37%，或净利润增长率低于45%但不低于40%	90%
以2018年合并报表为固定基数，2021年合并报表营业收入增长率低于37%但不低于34%，或净利润增长率低于40%但不低于35%	80%
以2018年合并报表为固定基数，2021年合并报表营业收入增长率低于34%但不低于31%，或净利润增长率低于35%但不低于30%	70%
以2018年合并报表为固定基数，2021年合并报表营业收入增长率低于31%但不低于28%，或净利润增长率低于30%但不低于26%	60%
以2018年合并报表为固定基数，2021年合并报表营业收入增长率低于28%但不低于25%，或净利润增长率低于26%但不低于22%	50%
以2018年合并报表为固定基数，2021年合并报表营业收入增长率低于25%，或净利润增长率低于22%	0%

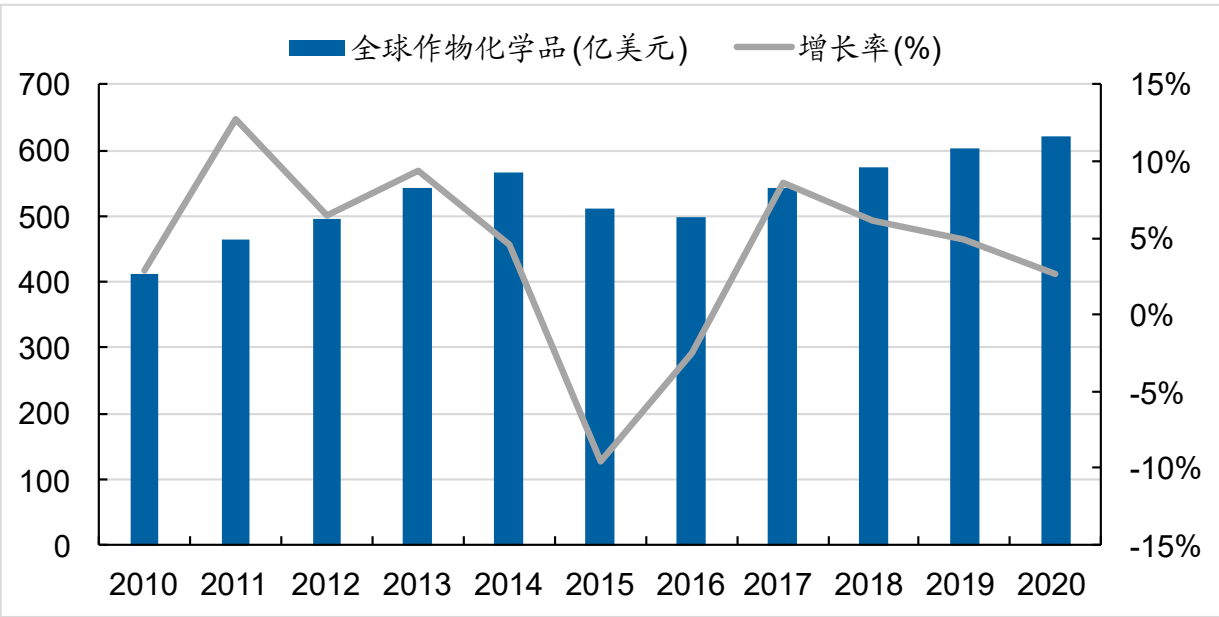
资料来源：公司公告，国海证券研究所整理

- ◆ 长青股份——国内农药行业佼佼者
- ◆ 农药行业长期趋势向上
- ◆ 公司核心竞争力强
- ◆ 风险提示

全球农药发展正处在发展上升期，市场规模不断扩大

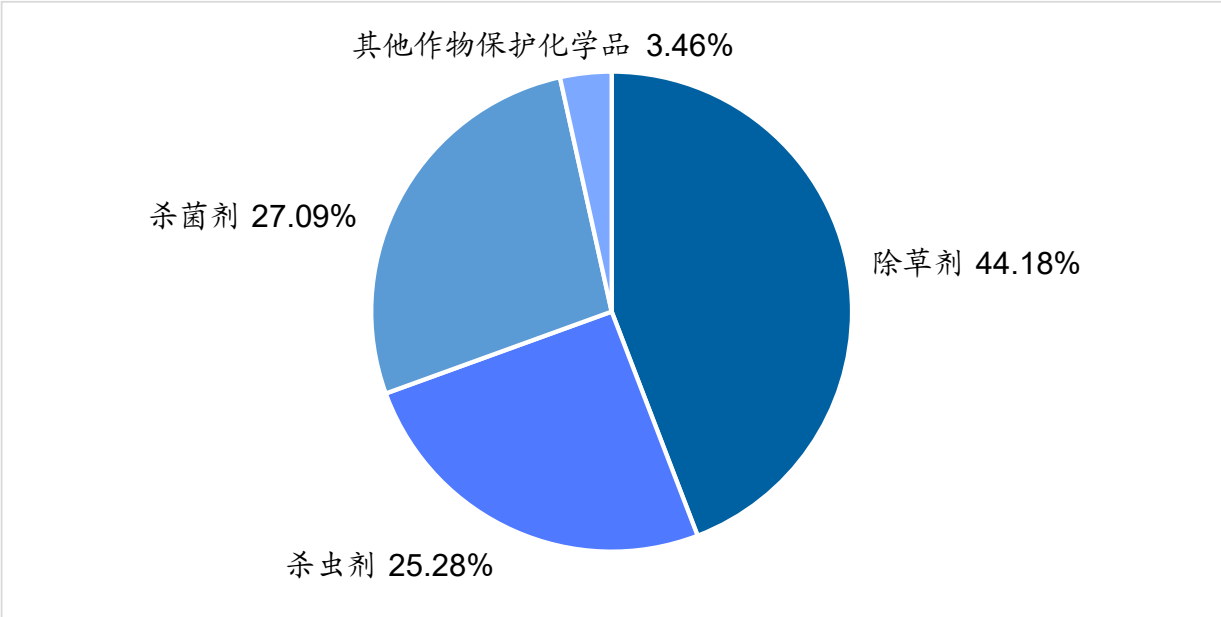
- 2016年之后，农药市场重回增长通道，据Phillips McDougall 统计，2020年全球农药市场规模达620.36亿美元，同比增长2.71%；
- 2020年，作为全球第一大农药国，巴西货币雷亚尔贬值成为影响全球农药市场的主要因素。另外，天气条件、新冠疫情等都成为重要的影响因素；
- 全球农药市场的产品结构整体比较稳定，除草剂占据市场份额第一的位置，2020年除草剂占比44.2%，杀菌剂占比27.1%，杀虫剂占比25.28%。

图表48：全球农药市场规模



资料来源：Phillips McDougall，国海证券研究所

图表49：2020年全球各农药市场占比

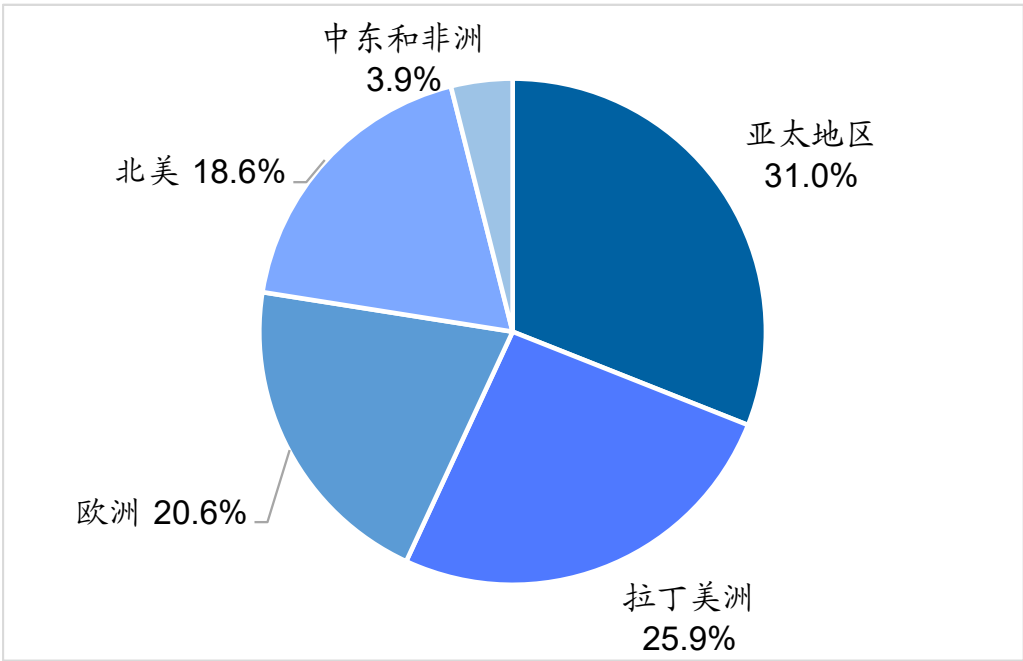


资料来源：Phillips McDougall，国海证券研究所

亚太市场独占鳌头，先正达集团位居农药企业榜首

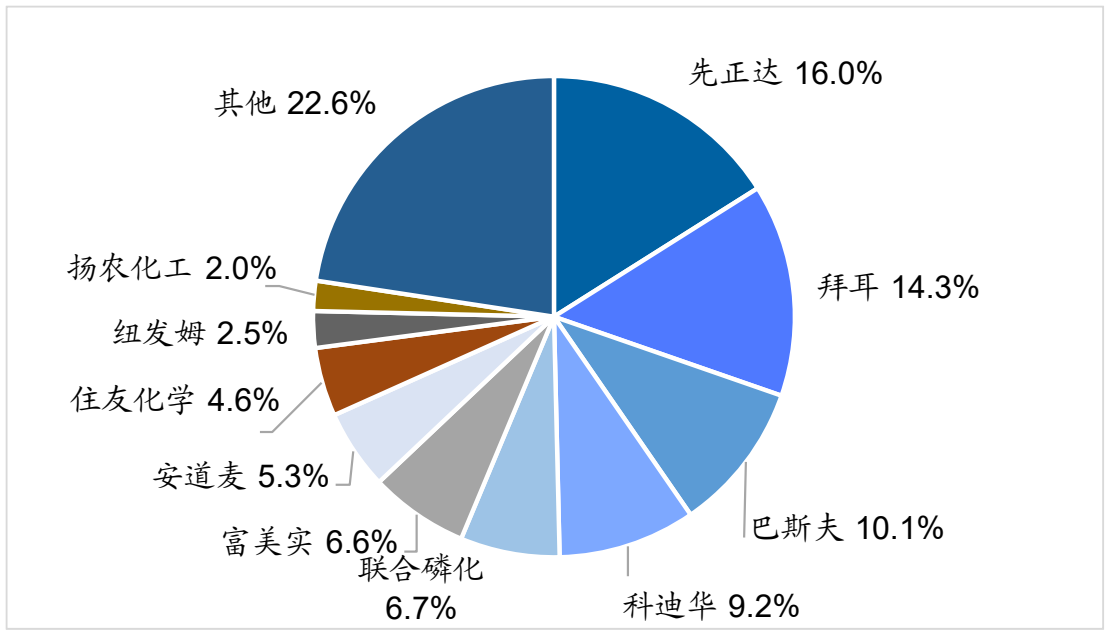
- 亚太地区仍为全球最大的作物用农药市场，2020年亚太地区的农药市场规模达到192.41亿美元，同比增长3.8%，占全球作物用农药市场的31%。
- 2020年全球农药企业中先正达集团位居榜首，市场份额中占比16%，反超拜耳。截至2020年，第一、第二梯队的公司基本已经完成了并购整合之后的业务重组，但是并购之后的协同效应因遭遇不利汇率、天气及新冠疫情等因素的影响，导致相关公司业务增长略显乏力。全球农业TOP20企业中有11家中国农药企业上榜，占全球总销售额的37%。
- 2020年全球四大农化巨头农药业务分别实现销售额：1）先正达集团112.08亿美元；2）拜耳作物科学99.86亿美元；3）巴斯夫70.36亿美元；4）科迪华64.51亿美元。

图表50：2020年全球作物用农药区域市场占比



资料来源：Phillips McDougall，国海证券研究所

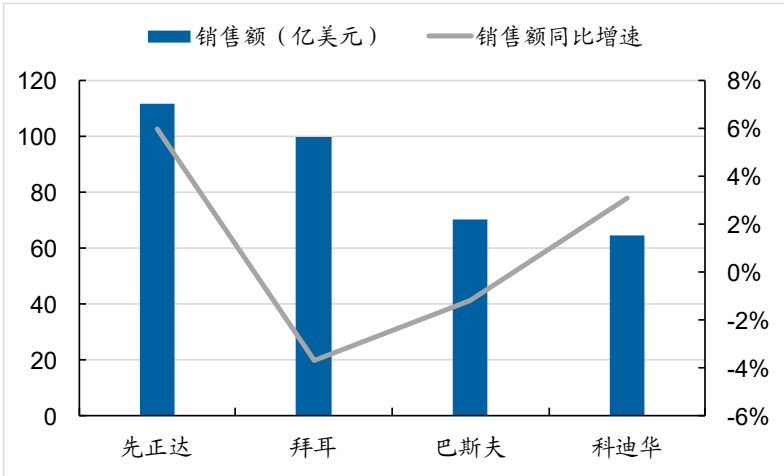
图表51：2020年全球农药企业市场占比



资料来源：AgroPages，世界农化网，国海证券研究所

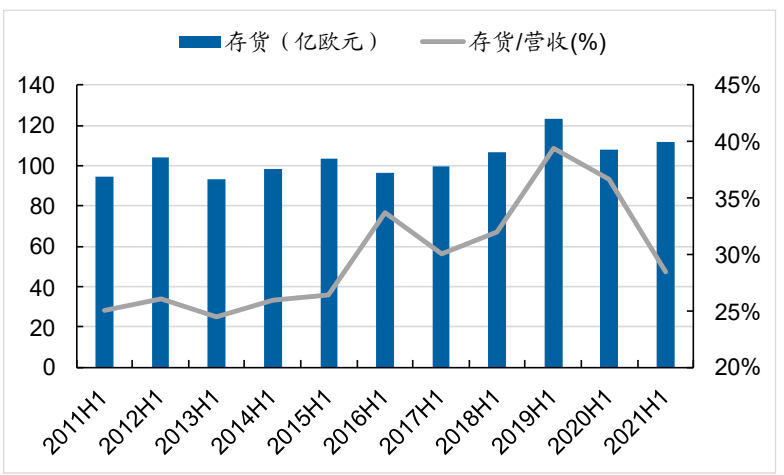
2020年四大农化巨头继续领跑全球市场

图表52: 四大农化巨头2020年销售额情况



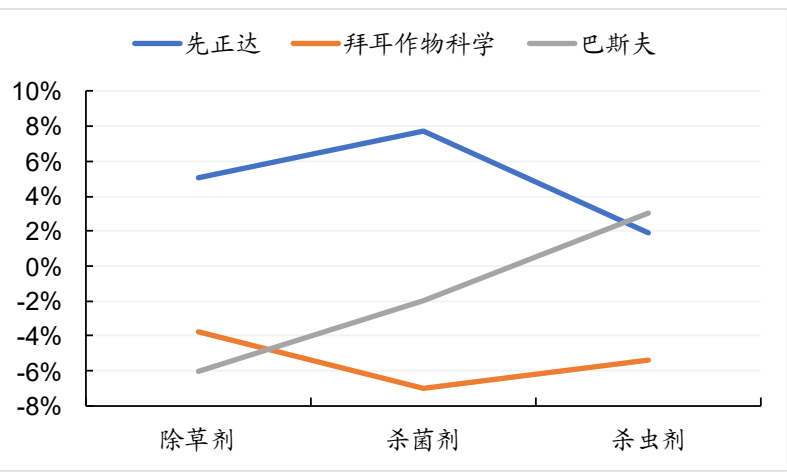
资料来源: AgroPages, 世界农化网, 国海证券研究所

图表55: 巴斯夫(2020农药营收占比13%)存货



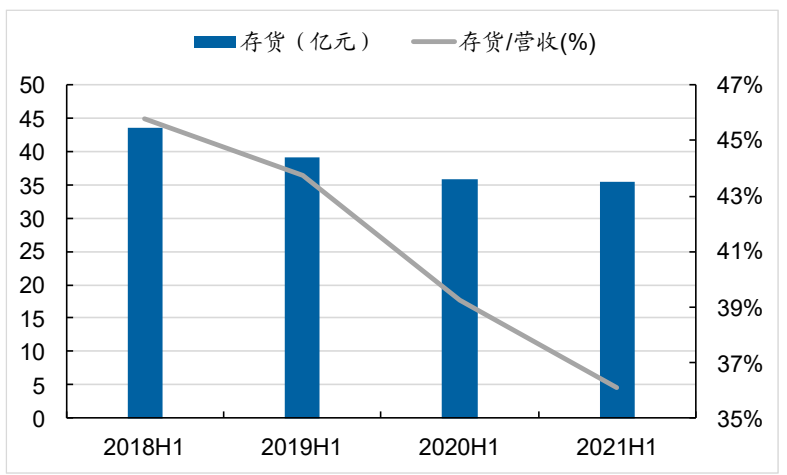
资料来源: wind, 国海证券研究所

图表53: 农化巨头2020年农药产品营收增速



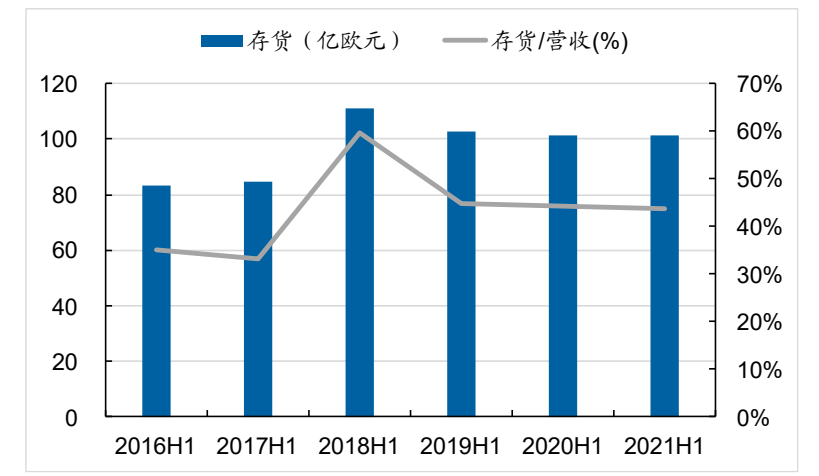
资料来源: 各公司公告, 国海证券研究所

图表56: 科迪华(2020作物保护营收占比45%)存货



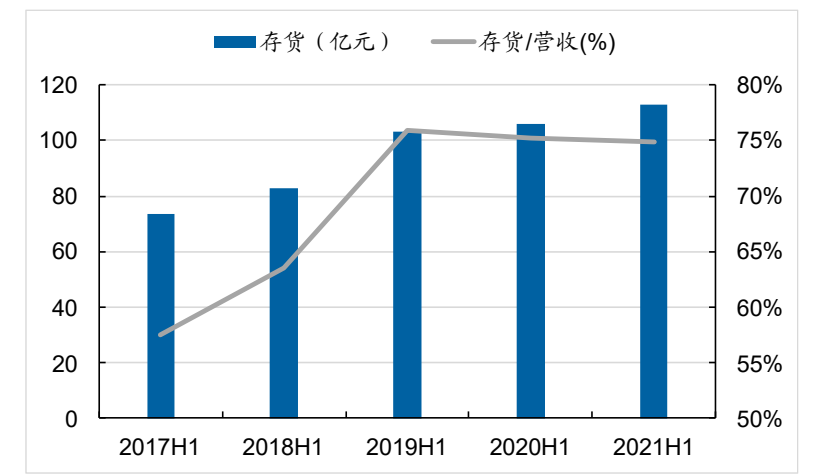
资料来源: wind, 国海证券研究所

图表54: 拜耳(2020作物科学营收占比45.5%)存货



资料来源: wind, 国海证券研究所

图表57: 安道麦(2020农药营收占比>90%)存货

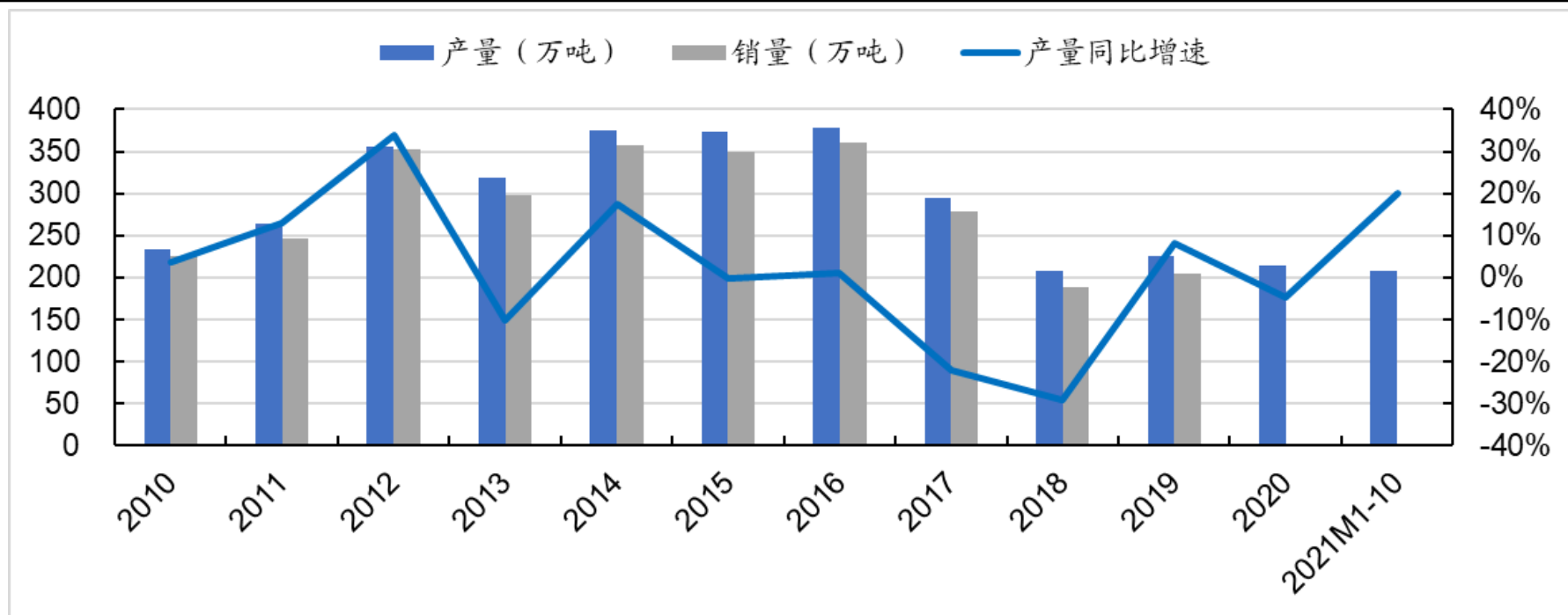


资料来源: wind, 国海证券研究所

国内农药结构调整，追求高质量发展

- 自2016年，农药产量受到宏观经济、政策法规以及行业周期波动的影响，我国化学农药原药产量不断下滑，主要原因是中国农药行业追求高质量发展的结果，2019年中国农药原药产量为225.4万吨，同比增速8.21%。
- 随着满足复产条件企业数量的增加和新产能逐步释放，农药整体供将进一步好转。
- 由于我国持续的去农药产能措施，以及环保压力的深入，2016年以来我国农药原药销量也在逐年下降，2019年中国农药原药销量为204.04万吨，处于较低水平。

图表58：国内农药原药产销量情况

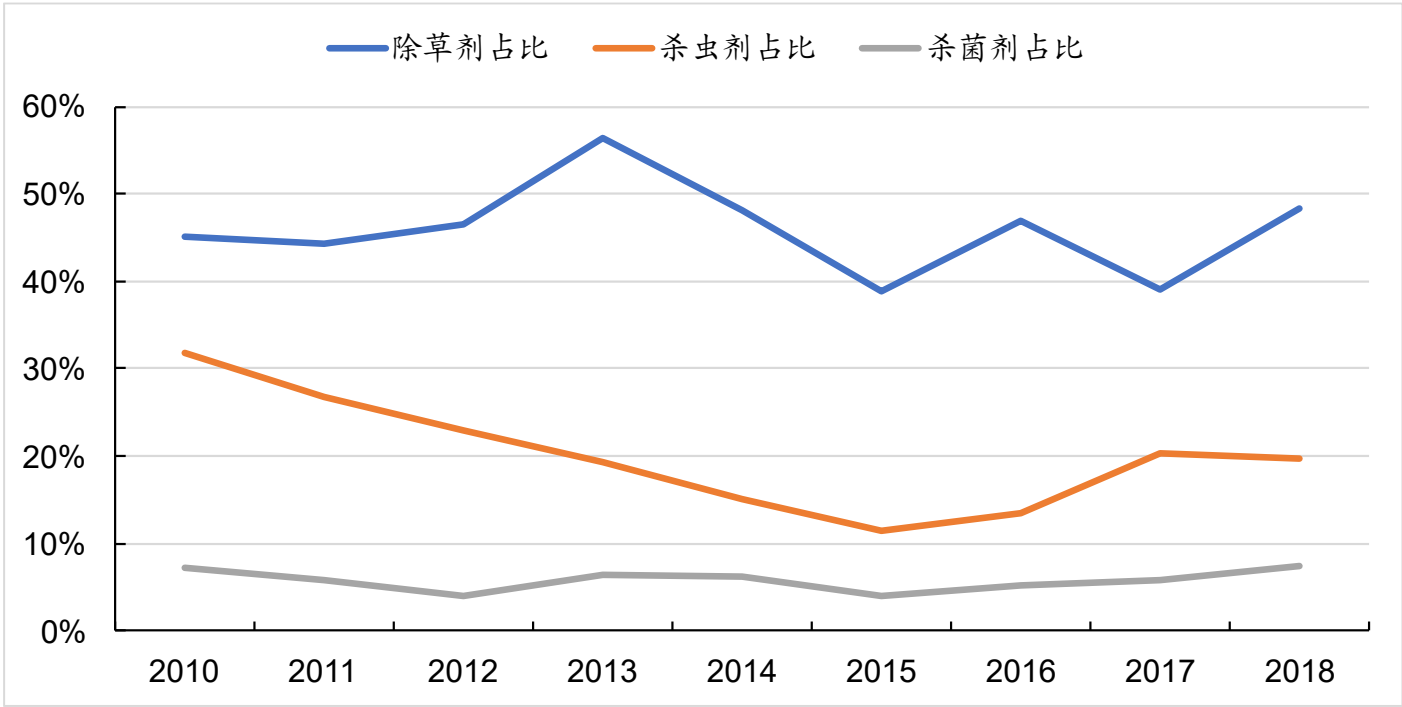


资料来源：wind，国海证券研究所

国内农药结构调整，追求高质量发展

- 国内除草剂产量占比最大，2018年达到48.51%，并保持不断扩大的趋势，2015年和2017年占比略有小幅下降主要是由于草甘膦价格下降，作物种植面积减少的影响；
- 杀虫剂的产量占比一直在波动下行；
- 杀菌剂的产量保持相对稳定。

图表59：国内农药各原药产量占比情况

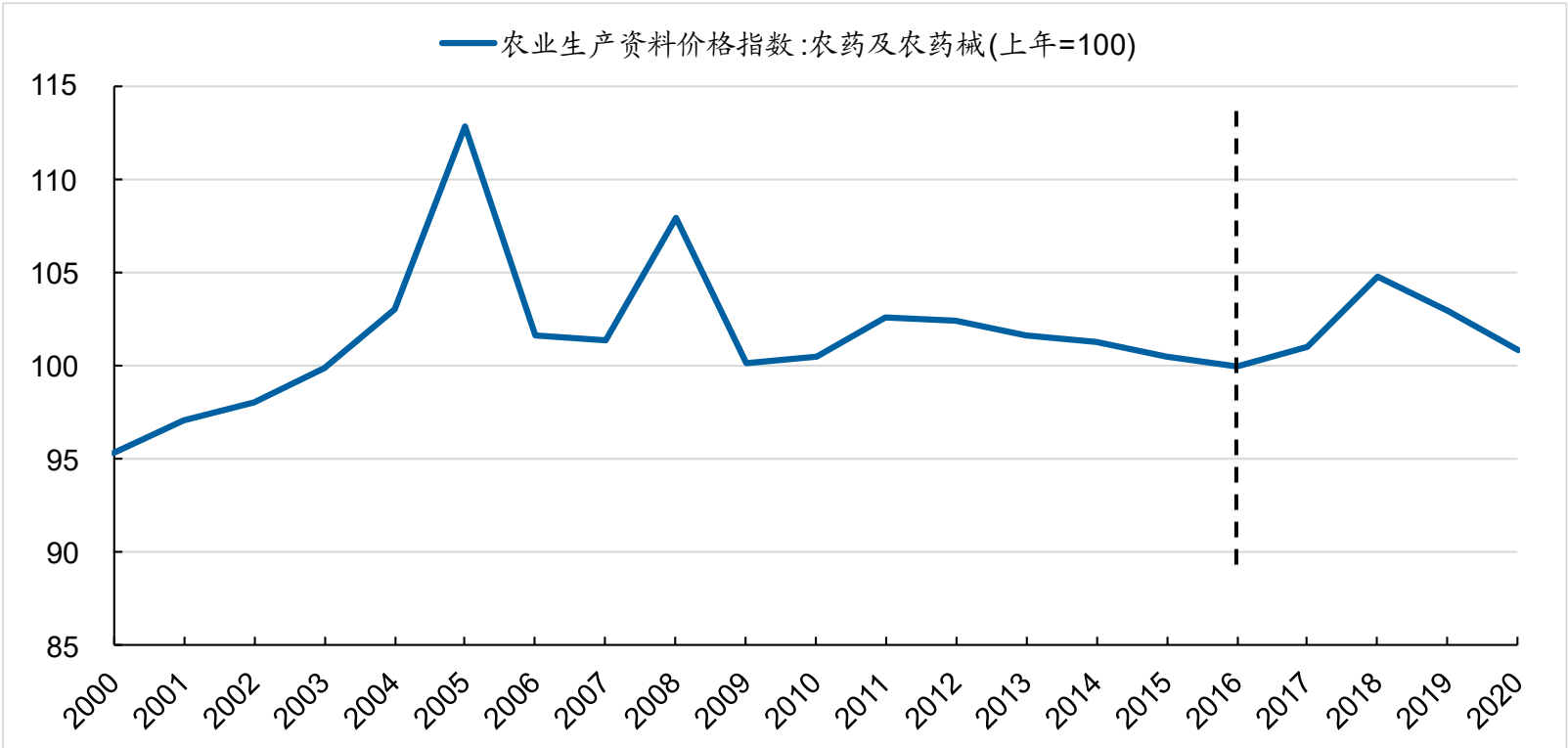


资料来源：wind，国海证券研究所整理

农药价格指数中枢发生系统性上移

➤ 2017年以来，我国农药行业管理监督政策推新、市场供需结构转变、行业优势资源整合、环保监管重压等大环境下，市场格局得到优化，环保高端产品结构占比提升，农药综合价格指数整体进入新的阶段性上升通道。

图表60：国内农药价格指数

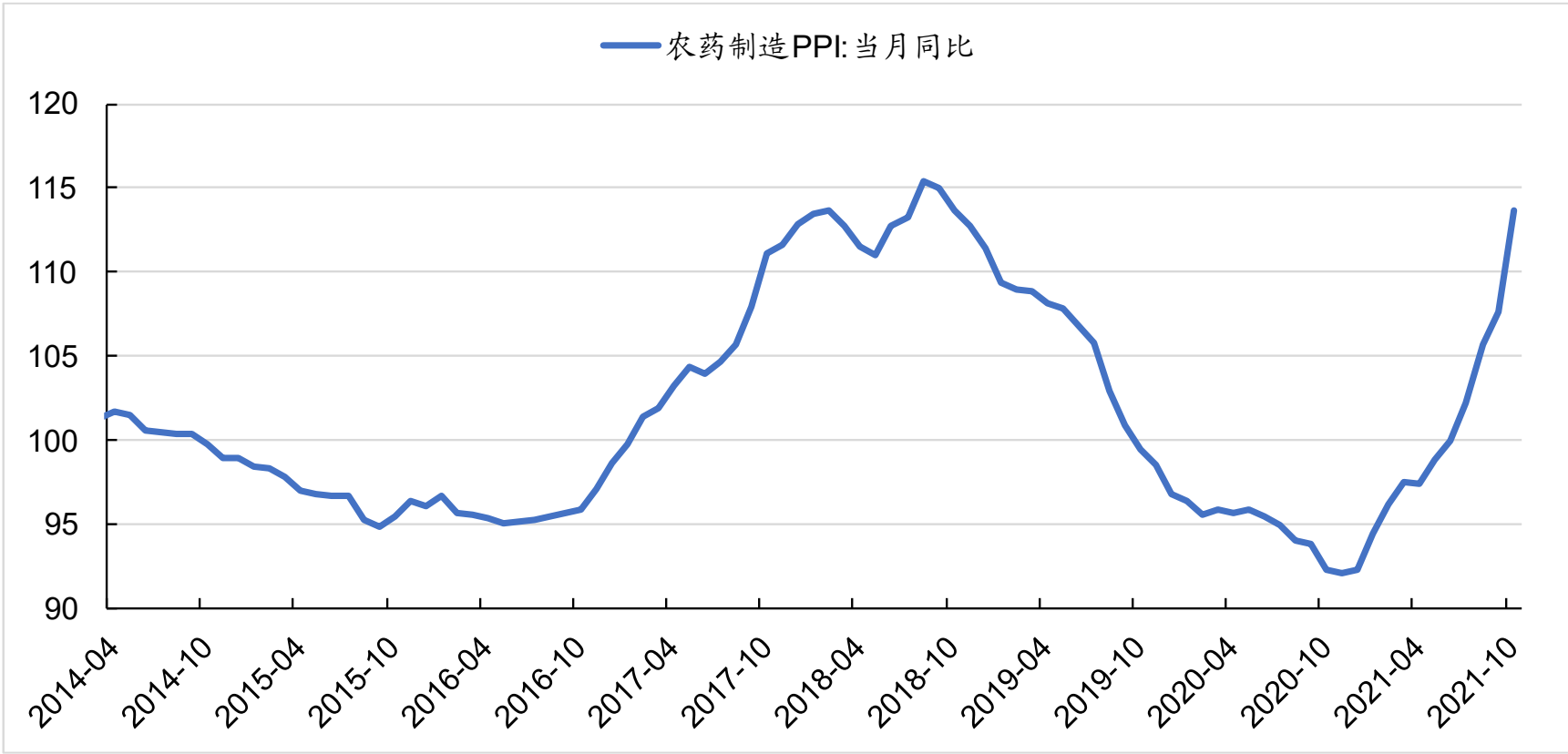


资料来源：wind，国家统计局，国海证券研究所整理

2021年农药制造PPI不断攀升

- 农药制造PPI当月同比从2017年开始走高，于2019年开始滑入紧缩赛道，2021年又开始继续走高；
- 农药行业2021年景气度回升，供需紧张，企业生产成本和出厂价格上升，导致农药制造生产价格指数迅速攀升。

图表61：农药制造PPI指数（上年同月=100）

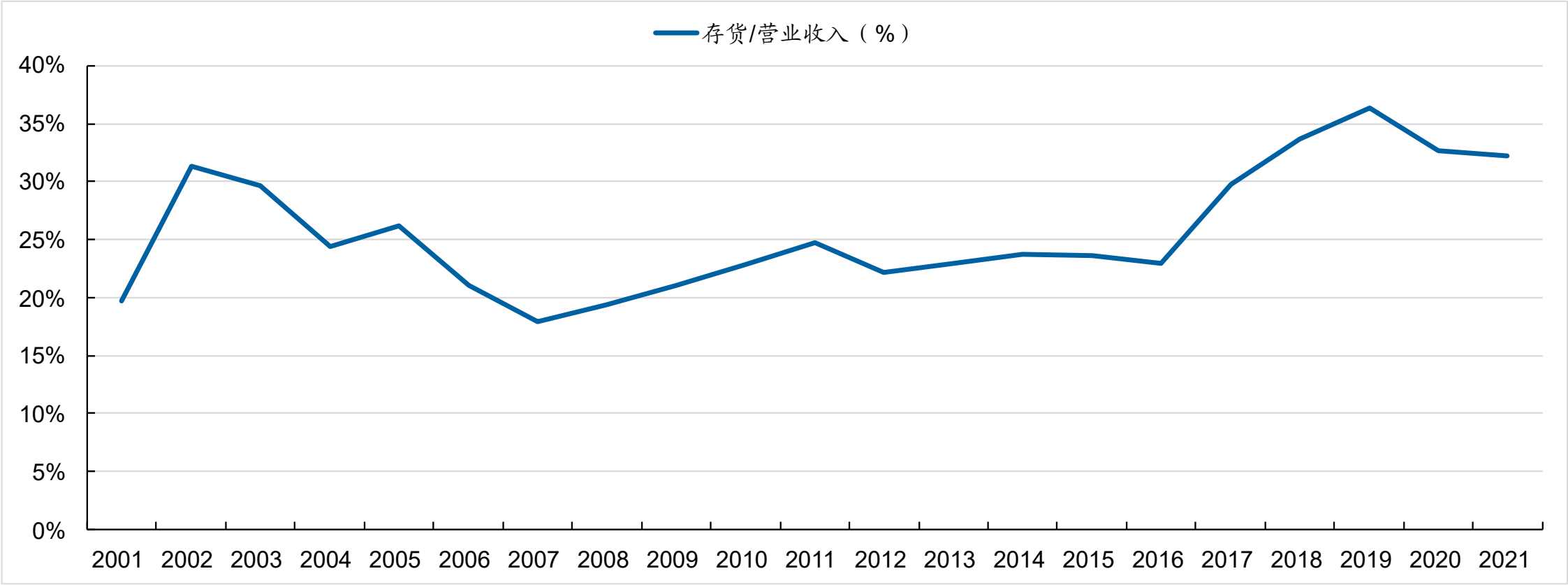


资料来源：wind，国海证券研究所整理

农药原药库存/营收比逐渐下降

➤ 环保及安全整治结束后行业复产率相继提升，叠加新产能的逐步释放，当前国内农药库存略微偏高。但存货/营收持续下降

图表62：农药行业上市公司存货处于较高水平

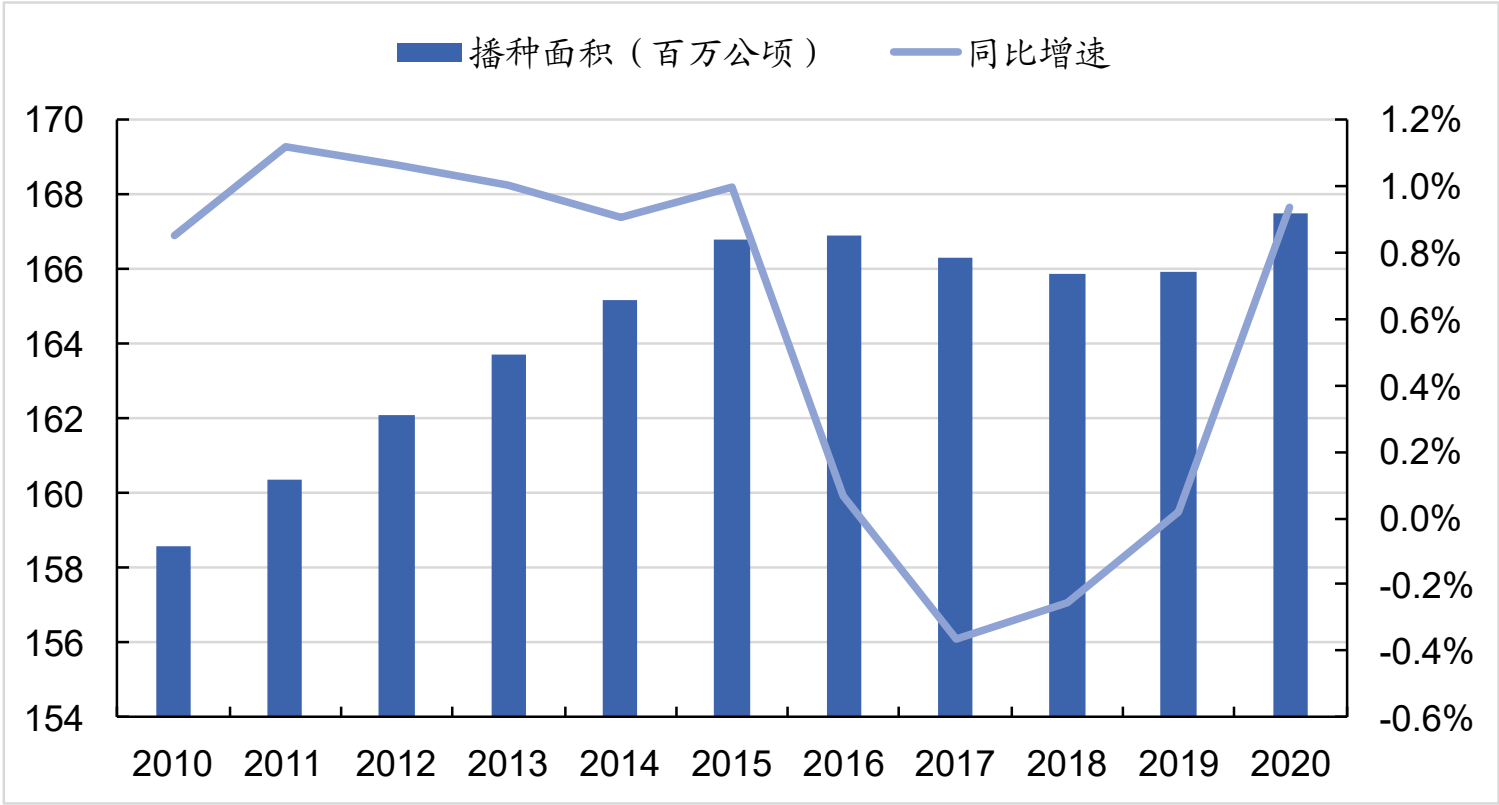


资料来源：wind，国海证券研究所整理
 注：存货和营业收入的数据均采用当年三季报数据

国内粮食产量稳步提升

➤ 粮食生产提效增量的紧迫性日益凸显，环保高效农药等优质农化产品的需求具有长期刚性，市场前景广阔。

图表63: 国内农作物总播种面积

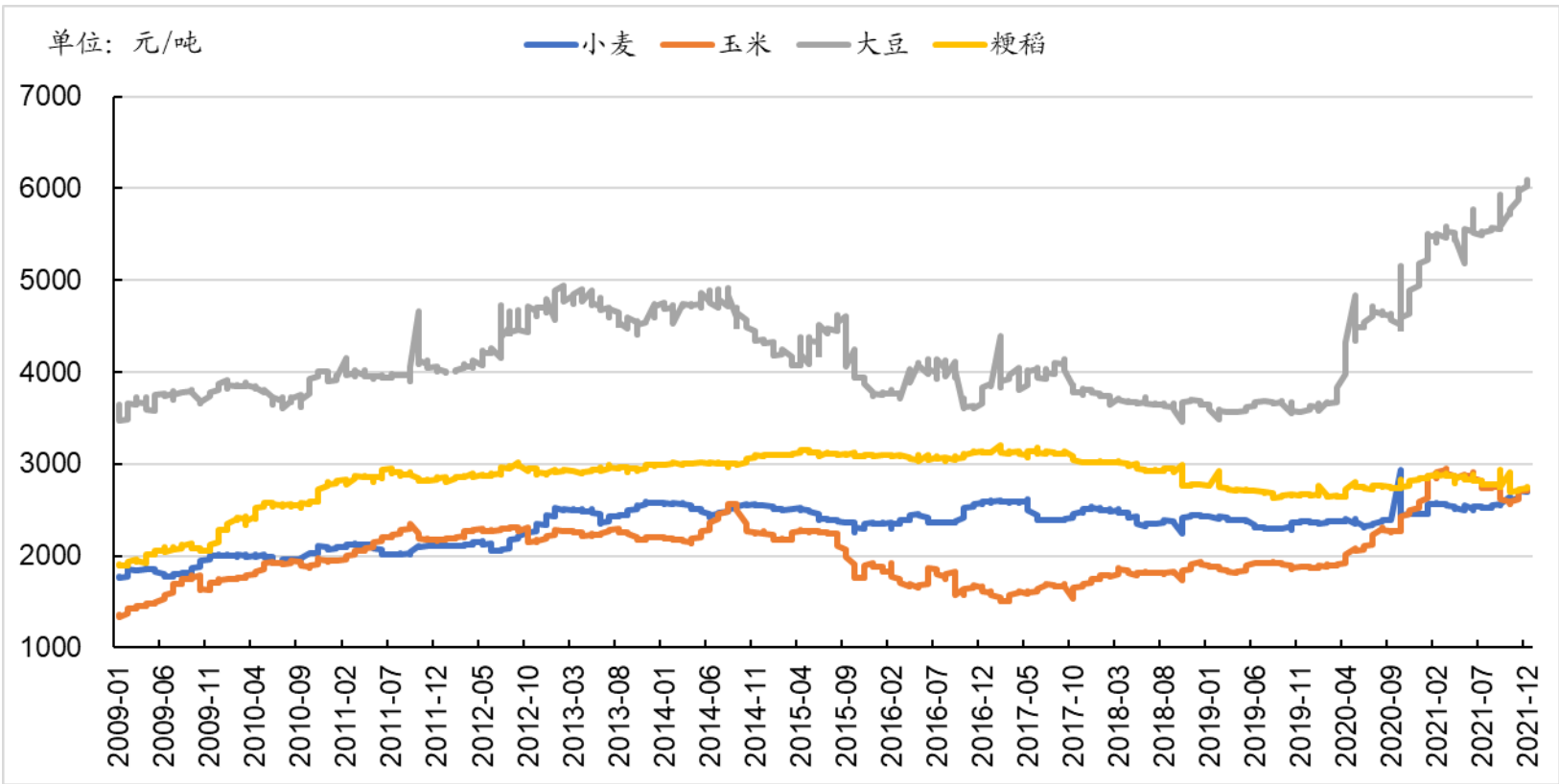


资料来源：国家统计局，国海证券研究所

国内农产品价格走势上行带动农药需求回暖

- 国内主要农产品价格保持稳定增长;
- 2020年新冠疫情引发各国对粮食安全问题的担忧, 部分产粮国开始禁止粮食出口, 粮价上涨, 但国内在政策的引导下, 粮食价格相对稳定。

图表64: 国内主要农作物价格

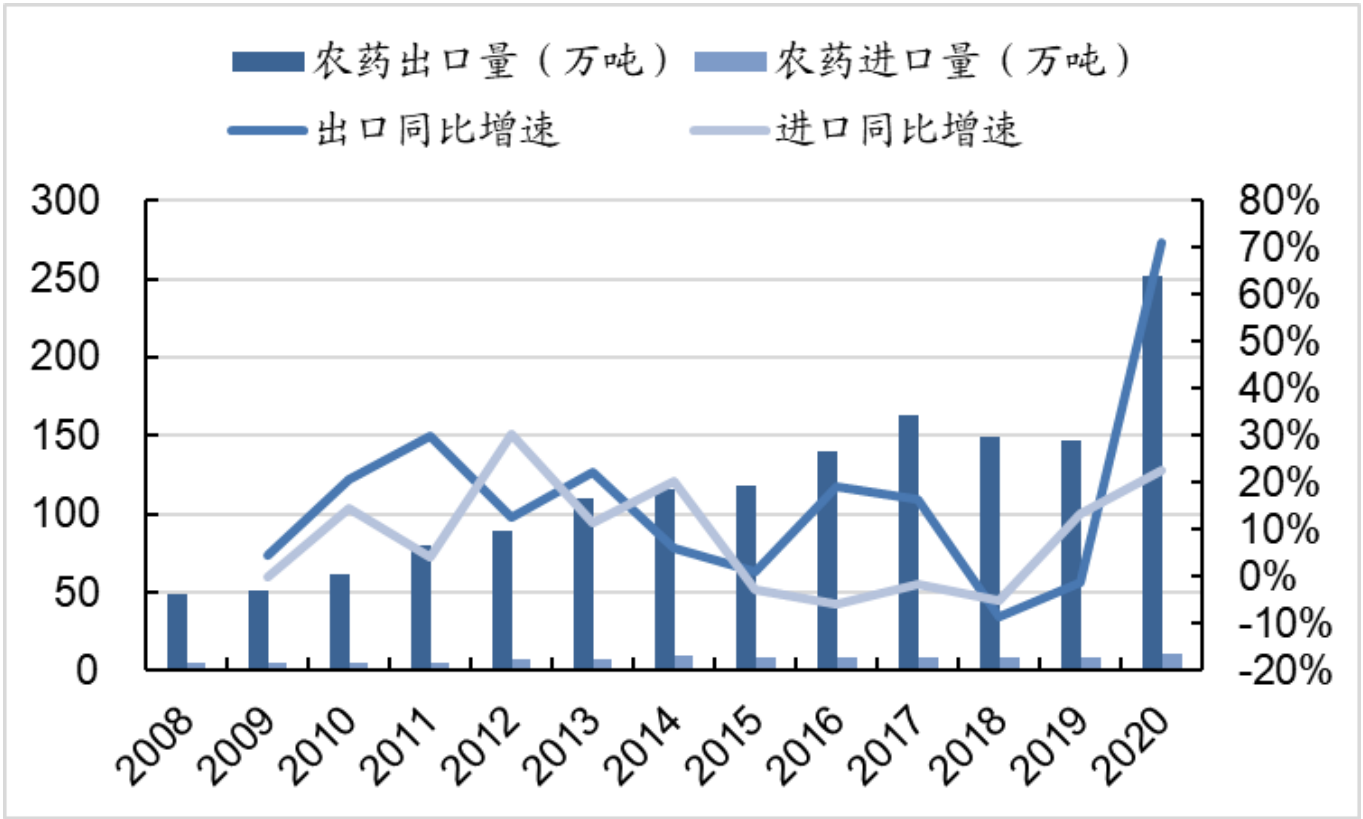


资料来源: 国家统计局, 国海证券研究所

农药出口量大幅增长

- 在全球农药产业链的结构分布上，国内农药企业主要为海外农药巨头提供原药生产加工，主供外贸订单；
- 国内农药进口量相较于出口量数额较少，说明我国在农药方面主要是出口导向型国家；
- 2020年全球受疫情影响，开工受限，我国农药出口需求旺盛，进口数量保持稳定增长。

图表65：国内农药进出口情况



资料来源：国家统计局，国海证券研究所

图表66：农药行业相关政策

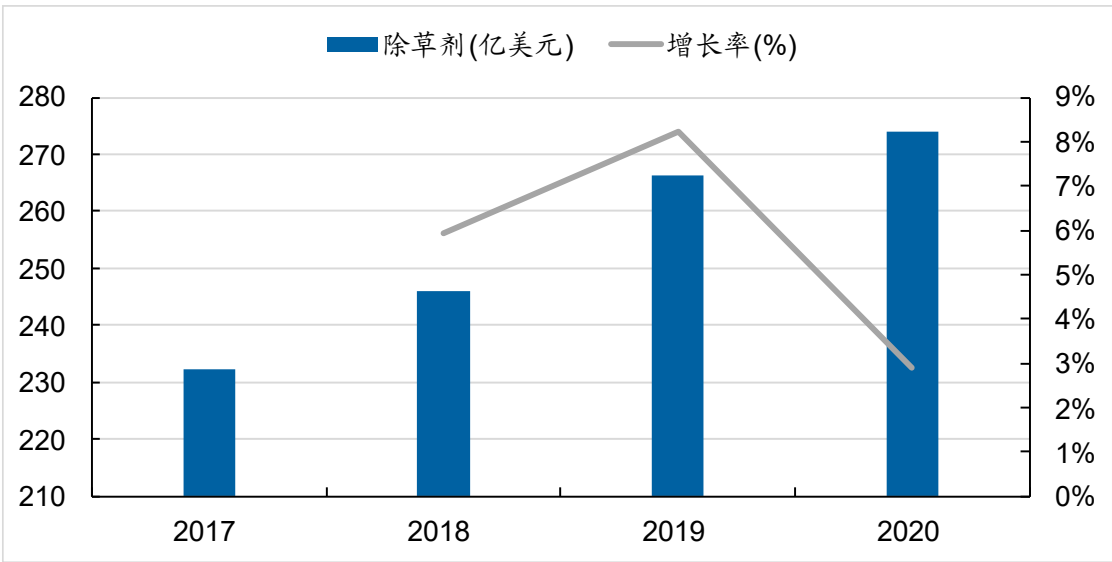
主要政策措施	颁布时间	相关内容
《农药管理条例》 <2017年修订>	2017年	国务院农业主管部门所属的负责农药检定工作的机构负责农药登记具体工作。省、自治区、直辖市人民政府农业主管部门所属的负责农药检定工作的机构协助做好本行政区域的农药登记具体工作。
《农药标签和说明书管理办法》 <2017年版>	2017年	农药登记申请人应当在申请农药登记时提交农药标签样张及电子文档。附具说明书的农药，应当同时提交说明书样张及电子文档。农药标签和说明书由农业部核准。农业部在批准农药登记时公布经核准的农药标签和说明书的内容、核准日期。
《农药登记试验管理办法》<2017年修订>	2017年	开展农药登记试验的，申请人应当报试验所在地省级人民政府农业主管部门备案;新农药的登记试验，还应当经农业部审查批准。
《农药生产许可管理办法》<2017年修订>	2017年	农业部负责监督指导全国农药生产许可管理工作，制定生产条件要求和审查细则。省级人民政府农业主管部门负责受理申请、审查并核发农药生产许可证。县级以上地方农业部门应当加强本行政区域内的农药生产监督管理工作。
《农药登记管理办法》 <2017年修订>	2017年	在中华人民共和国境内生产、经营、使用的农药，应当取得农药登记。未依法取得农药登记证的农药，按照假农药处理。
《产业结构调整指导目录》	2019年	将“高效、安全、环境友好的农药新品种、新剂型、专用中间体、助剂的开发与生产，定向合成法手性和立体结构农药生产，生物农药新产品、新技术的开发与生产”作为鼓励类项目，优先发展。
《全国农药管理工作会议农药行业“四化”目标》	2019年	到2025年，我国农药发展要努力实现“四化”目标：生产集约化，化学农药企业进驻工业园区比例70%以上，培育大中型企业集团100个；经营专业化，创建农药经营标准化门店10,000家，全面推行开方卖药持证上岗；使用科学化，安全技术普及率达到80%以上，淘汰现有高毒农药10种；管理现代化，建立健全公共管理体系、技术支撑体系和社会化服务体系，提升现代农药管理水平。
《农村农业部关于不在我国境内使用的出口农药产品登记的公告》	2020年	在境外取得农药登记或取得进口国（地区）进口许可的产品，符合相应条件的，农药生产企业可以申请仅限出口农药登记。
《2020年种植业工作要点》	2020年	确保农药利用率提高40%以上；推进农药包装废弃物回收工作，因地制宜探索回收模式，划分生产企业、经营单位和使用者的回收义务，鼓励使用者自发回收农药包装废弃物，引导专业化统防统治组织开展农药包装废弃物回收服务；完善农药登记审批“绿色通道”政策，为生物农药、高毒农药替代产品、特色小宗作物用药登记和企业兼并管理创造良好环境。
《2020年农药管理工作要点》	2020年	在生产环节，严格准入条件，优化生产布局，控制新增企业数量，督促相关农药企业按照规定进入化工园区或工业园区；在农药登记方面，重点开展氟虫腈、莠去津、多菌灵、草甘膦等已登记15年以上的农药品种周期性评价。

资料来源：各政府网站，国海证券研究所整理

除草剂市场规模不断上升

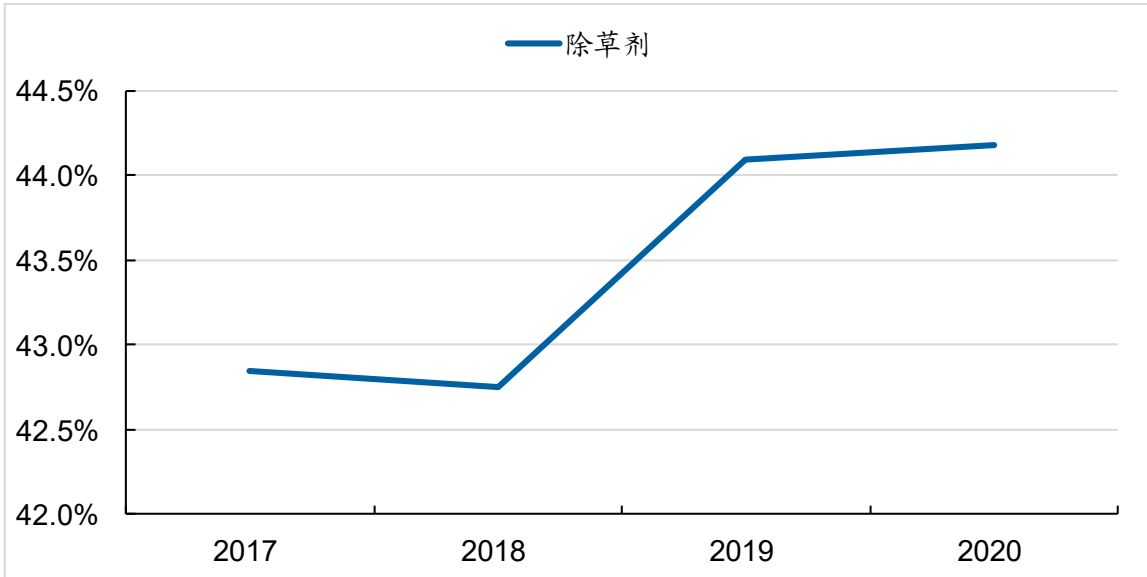
➤ 除草剂在2020年市场规模达到274.07亿美元，在农药行业的市场占比为44.18%。2017-2020年，除草剂的市场规模不断上升，年复合增长率为5.67%。

图表68：除草剂全球市场规模（亿美元）



资料来源：Phillips McDougall，国海证券研究所

图表69：除草剂在农药行业的市场占比情况



资料来源：Phillips McDougall，国海证券研究所

除草剂按其作用机制分类

- 除草剂主要是杀死杂草和有害植物，保证农作物的正常生长，主要用于大豆、玉米等的种植；
- 除草剂按作用机制主要分为九大类：抑制烯醇丙酮基莽草塑磷酸合成酶、抑制谷氨酰胺合成酶、抑制原卟啉原氧化酶、抑制光合系统、抑制乙酰类酶合成、破坏合成激素类、抑制细胞分裂、抑制微管组装、抑制类胡萝卜素合成。

图表70：除草剂主要产品

除草剂代表	作用机制
草甘膦	抑制烯醇丙酮基莽草塑磷酸合成酶
草铵膦、双丙氨膦	抑制谷氨酰胺合成酶
丙炔氟草胺、乙氧氟草醚、噁草酮、环戊噁草酮 等	抑制原卟啉原氧化酶
百草枯、敌草快、灭草松、敌草隆、莠去津等	抑制光合系统
炔草酯、烯草酮、唑啉草酯等	抑制乙酰类酶合成
2,4-D、麦草畏、氯吡啶酸、二氯吡啶酸等	破坏合成激素类
甲草胺、乙草胺、丙草胺、异丙甲草胺	抑制细胞分裂
二甲戊灵、氟乐灵等	抑制微管组装
硝磺草酮、异噁草松、异噁唑草酮、氟草隆等	抑制类胡萝卜素合成

资料来源：世界农化网，国海证券研究所

- 由于麦草畏和草铵膦的低毒性、环保安全等性能在除草剂中脱颖而出。
- 草甘膦作为除草剂的第一大药剂，因其使用率过高，作物已经产生普遍的抗药性；百草枯、2,4-D因其高毒被越来越多的国家禁用；
- 草铵膦和麦草畏的优良性能会被越来越多的厂家接受，推广使用，其未来的发展空间较大。

图表71：除草剂主要产品

	草铵膦	麦草畏
分类	触杀性灭生性	触杀型选择性
作用机理	抑制谷氨酸合成酶，植物光合作用受抑制而死亡	破坏杂草原有的天然激素平衡，从而使其死亡
适用范围	果园、葡萄园、马铃薯田等	小麦、玉米、水稻等禾本植物
毒性	低毒	低毒
除草属性	触杀性灭生除草，广谱除草剂，一定选择性	内吸附性灭生除草，杀草谱较窄
见效时间	3天左右	15-20天
优势	广谱、低毒、安全、快速、环境污染低、追肥增产，杂草灭杀后不易返青	与草甘膦复配解决抗药性
劣势	对使用环境有一定要求；当前主要登记用于非耕地	使用不当易产生药害和漂移问题

资料来源：世界农化网，国海证券研究所

麦草畏行业集中度较高

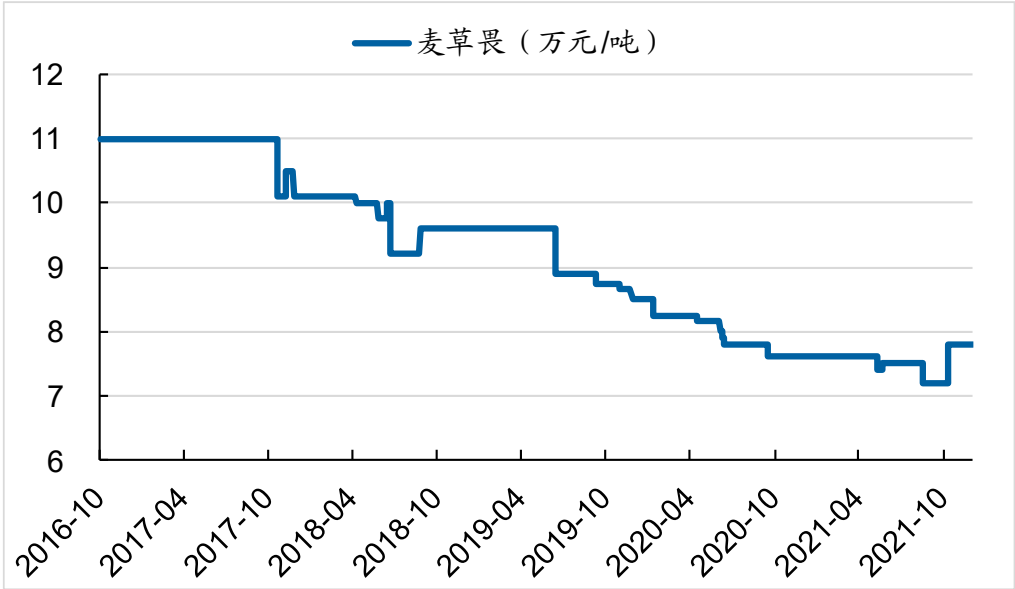
- 麦草畏行业集中度较高：由于麦草畏生产技术壁垒较高，国内外产能的增加主要来自现有厂商的扩产，麦草畏产能大部分的市场份额由少数公司占据。目前国内麦草畏产能居前列的企业主要有扬农化工、长青股份、浙江瀚叶，国外主要为巴斯夫和GHARDA，其中扬农化工和巴斯夫产能占据全球总产能的66.04%。
- 供需情况：自2016年麦草畏价格持续下调，目前处于历史低位，主要是受疫情影响，海外需求减少，从短期来看，麦草畏供应稳定，需求平淡；从长期来看，由于麦草畏厂商呈现寡头竞争的格局，价格下跌空间有限，其次麦草畏在大豆、玉米种植中的广泛推广，需求有望增长。

图表72：麦草畏全球主要企业产能情况

公司	产能（吨/年）
巴斯夫	16000
GHARDA	1000
扬农化工	25000
长青股份	11000
瑞士先正达	2000
嘉隆化工	1000
浙江升华拜克	1500
中农联合	2000
合计	59500

资料来源：wind，公司公告，国海证券研究所

图表73：麦草畏价格



资料来源：wind，国海证券研究所

草铵膦产能稳步提升，供需错配，价格下调

- 草铵膦 2020年产能多集中在利尔化学、巴斯夫、江苏七洲，利尔化学草铵膦年产量达到18500吨，巴斯夫年产量达到12000吨，其他国内厂商草铵膦产量都在稳步提升。
- 草铵膦供需情况：自2021年11月以来，草铵膦价格下调，草铵膦生产商主流报价 42-45 万元/吨，实际成交价34-35 万元/吨。主要是由于：第一，限电逐步结束，生产商开工负荷提高。市场供应增多； 第二，年末贸易商让价抛售回笼资金，市场现货增多，且前期草铵膦价格冲高，采购商持观望态度，部分生产商订单少量，被迫跟随下调价格。

图表74：草铵膦2020年全球主要企业产能情况

公司	草铵膦产能（吨/年）
利尔化学	15400
巴斯夫	12000
URL	6000
山东亿盛	6000
永农生物	5000
河北瑞凯	1500
河北威远	1600
合计	47500

资料来源：中农纵横，国海证券研究所

图表75：草铵膦价格



资料来源：wind，国海证券研究所

图表76：草铵膦国内在建工程情况

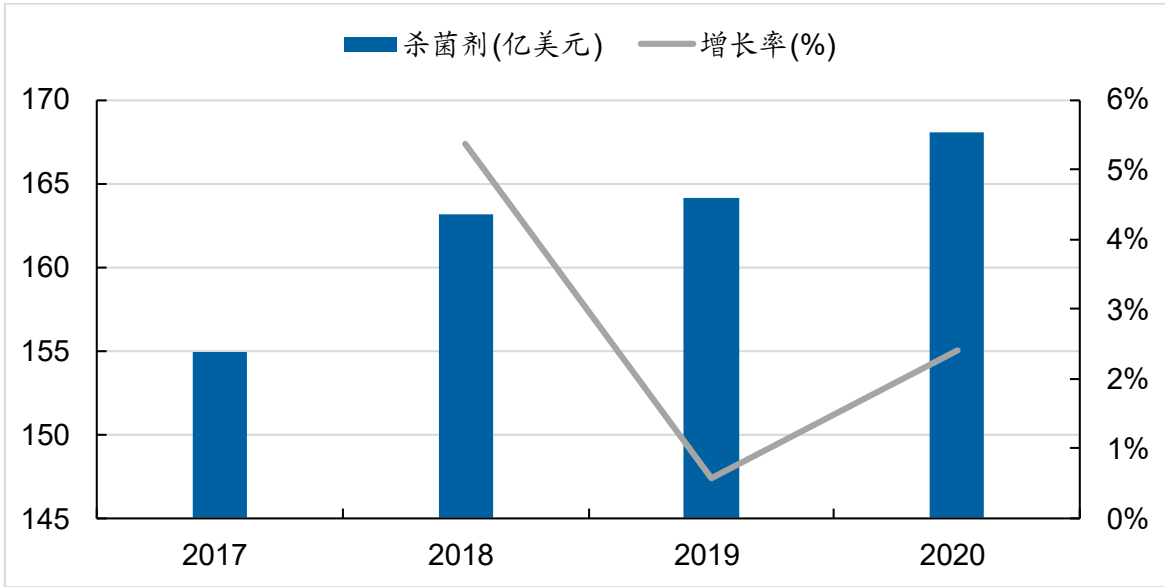
公司	项目	草铵膦产能（万吨/年）	预计投产时间
利尔化学	广安基地3000吨L-草铵膦	0.3	2022年
红太阳	年产2万吨生化草铵膦项目	2	2022年
利民股份	年产5000吨草铵膦项目	0.5	2022年
宁夏新安	年产6000吨草铵膦原药和配套中间体一期项目	0.3	2022年
甘肃滨农	年产10000吨草铵膦项目	1	2022年
江苏七洲	年产47500吨高端精细化工产品建设项目	1	2023年
长青股份	年产3500吨草铵膦等项目	0.35	2023年
利尔化学	年产 4.2 万吨新型农药生产装置及配套设施建设项目	3	审批和设计阶段
内蒙古灵圣	年产20000吨草铵膦项目	2	
永农生物	2.7万吨高效农药原药及中间体二期项目	1	
	合计	11.45	

资料来源：wind，公司公告，国海证券研究所

杀菌剂市场规模不断增长

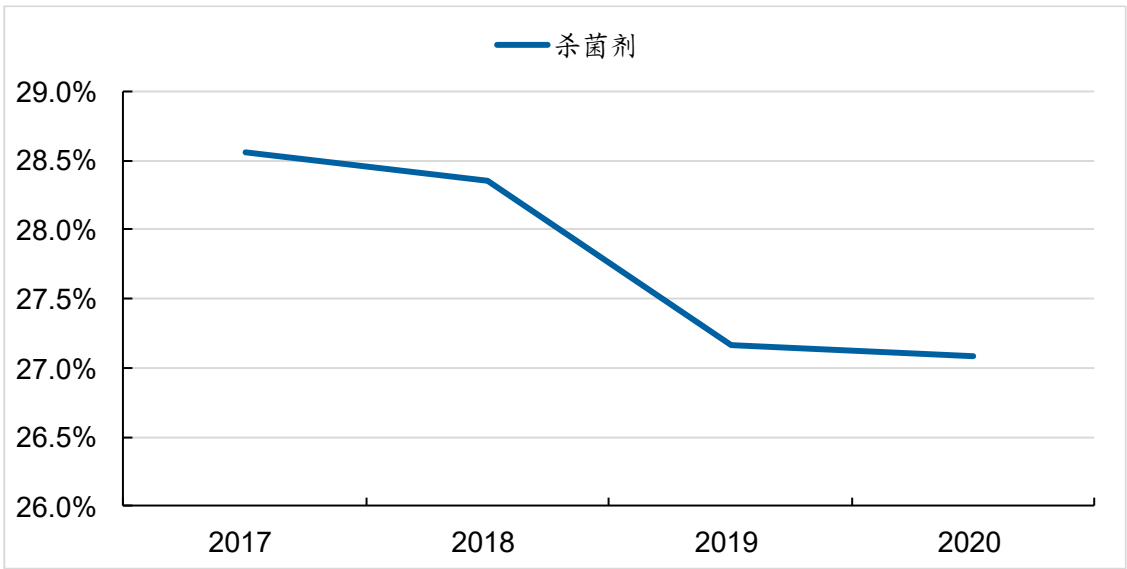
- 杀菌剂在2020年市场规模达到168.04亿美元，在农药行业的市场占比为27.1%;
- 2017-2020年，杀菌剂年复合增长率达到2.76%，杀菌剂的市场规模整体上呈现上升的趋势，主要受益于农产品种植面积的不增加。

图表77: 杀菌剂全球市场规模 (亿美元)



资料来源: Phillips McDougall, 国海证券研究所

图表78: 杀菌剂在农药行业的市场占比情况

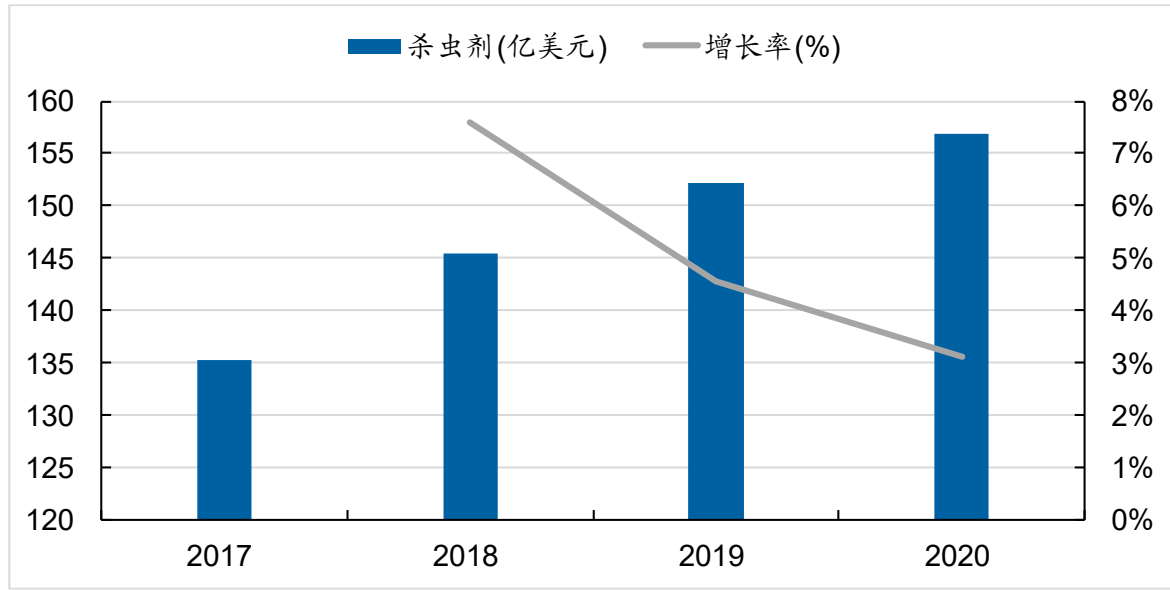


资料来源: Phillips McDougall, 国海证券研究所

杀虫剂的全球市场规模稳步提升

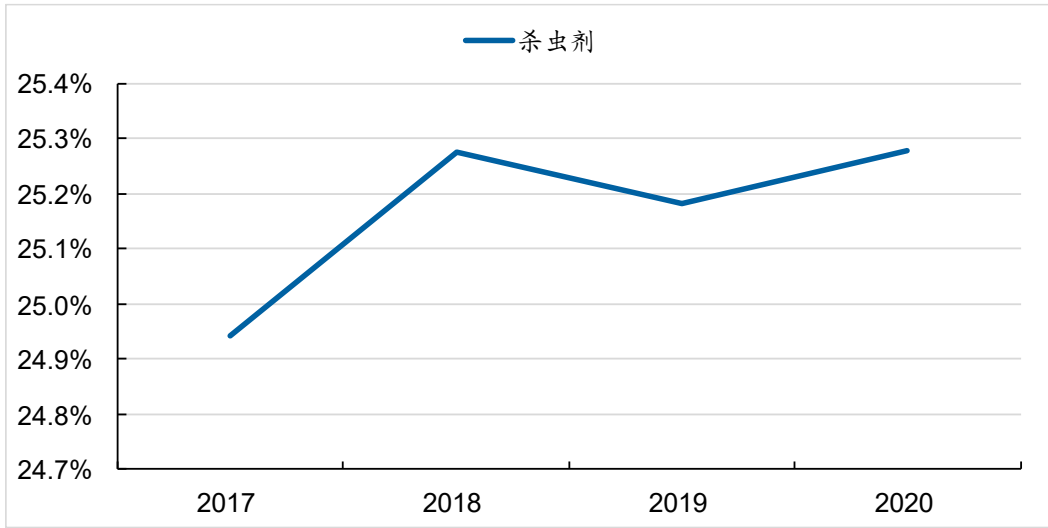
- 杀虫剂在2020年市场规模达到156.81亿美元，在农药行业的市场占比为25.4%；
- 2017-2020年，杀虫剂年复合增长率达到5.06%，杀虫剂的市场规模整体上呈现上升的趋势。

图表79：杀虫剂全球市场规模（亿美元）



资料来源：Phillips McDougall，国海证券研究所

图表80：杀虫剂在农药行业的市场占比情况



资料来源：Phillips McDougall，国海证券研究所

- ◆ 长青股份——国内农药行业佼佼者
- ◆ 农药行业长期趋势向上
- ◆ 公司核心竞争力强
- ◆ 风险提示

三原药基地建设，公司规模化、集约化发展

➤ 公司在国内有江苏南通、扬州、湖北宜昌三个原药生产基地。公司江苏扬州基地位于扬州江都经济开发区。江苏南通基地位于江苏南通市如东沿海经济开发区高科技产业园，该园区被中国农药工业协会授予“中国农药工业产业园”称号，被江苏省经济和信息化委员会列入农药产业优先发展基地，并明确定位以除草剂为主，杀虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂为辅，建设成为规模较大、品种较多的农药生产基地。湖北宜昌生产基地是公司2020年开始建设的新基地，为高起点规划、高标准设计、高质量施工的绿色化智能工厂。

图表81：公司国内3个原药生产基地沿长江分布

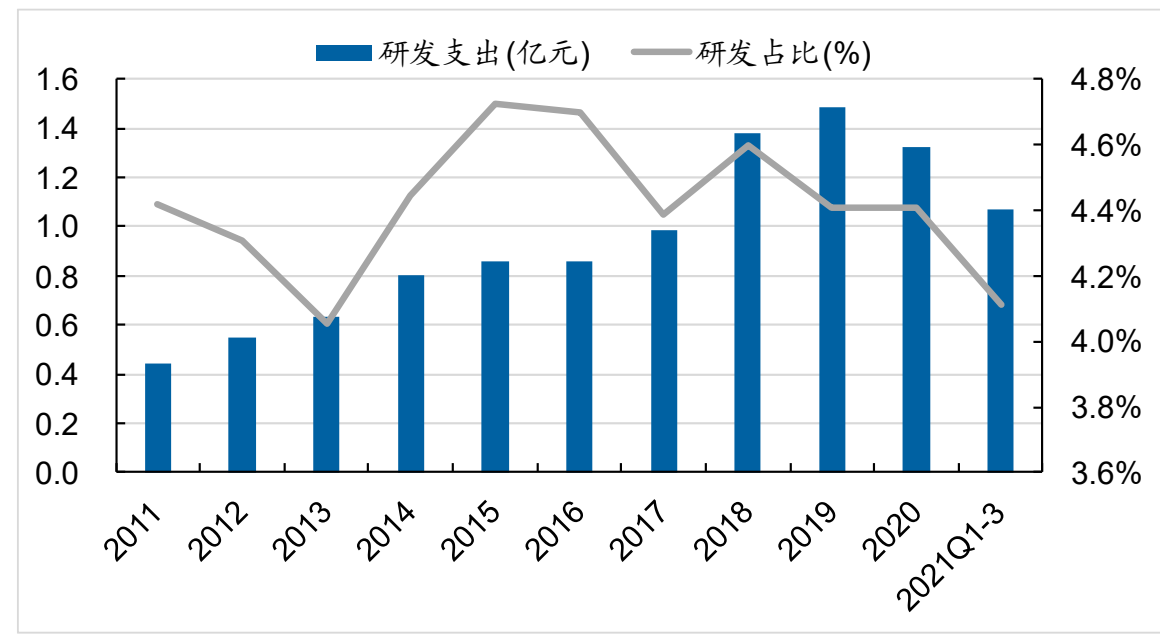


资料来源：公司公告，国海证券研究所整理

技术创新与高研发投入促进公司发展

- 公司注重科技进步和技术创新，与国内众多科研院所建立了产学研合作关系，聘请多位国内知名专家担任公司技术顾问，拥有国家级“博士后科研工作站”和“省级企业技术中心”两个技术平台、一个国家石化行业“A类质检机构”，公司拥有一支高素质的科技攻关团队，承担过多项国家级、省级研发及技改项目。
- 公司坚持增加研发投入，研发支出占营业收入的比例维持在4%以上，2021年前三季度公司研发支出0.97亿元，同比增长10%，占营业收入的比例为4.11%。

图表82：长青股份研发支出维持较高比例



资料来源：wind，公司公告，国海证券研究所

图表83：长青股份在创新与可持续发展领域取得的荣誉

时间	授予单位	荣誉
2010年	江苏省科学技术厅	江苏省创新企业
2010年	江苏省科技厅	“江苏省农药清洁生产工程技术研究中心”承建单位
2011年	江苏省企业发展工程协会	江苏省创新发展先导企业
2011年	江苏省教育厅	江苏省企业研究生工作站
2013年	江苏省经济和信息化委员会	江苏省管理创新示范企业
2014年	江苏省科学技术厅	江苏省创新方法试点企业
2014年		江苏省首批“重点企业研发机构”

资料来源：wind，公司公告，国海证券研究所

品牌享有盛誉，营销网络遍布国内外

➤ 长青股份以严格的管理、优良的产品和一流的售后服务在农药行业享有盛誉。公司营销网络遍布国内外市场。国内，公司销售网络在全国30余个省市自治区均有分布，截至2020年底，公司取得了30余种原药和110余种制剂的农药登记和生产许可，能适应不同地区以及不同气候条线的需求。国外，公司拥有自营进出口经营权，在拓展国外市场方面具有明显的市场先行优势，产品出口远销美国、巴西等20余个国家和地区。公司与多家跨国农药公司及国内主要农药贸易公司建立了稳定的合作关系，公司是先正达公司在亚太地区多次授予HSE进步奖的生产企业。

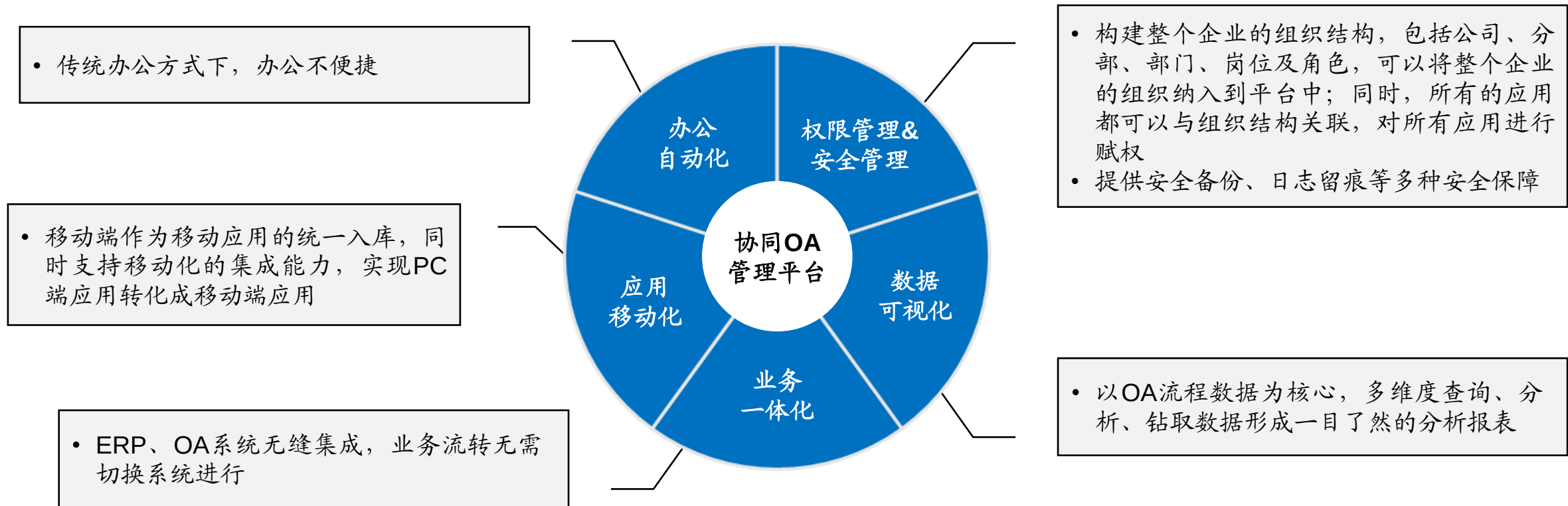
图表84：长青股份品牌享有盛誉

时间	授予单位	授予内容	荣誉
2006年	国家工商行政管理总局商标局	“长青”商标	中国驰名商标
2006年	国家质量监督检验检疫总局	吡虫啉	中国名牌产品
2012年	中国石油和化学工业联合会	“长青牌”烯草酮原药	中国石油和化学工业知名品牌产品
2012年	江苏省名牌战略推进委员会	“长青牌”吡虫啉、氟磺胺草醚、丁醚脲原药、三环唑、烯草酮原药	“江苏名牌产品”
2013年	中国出入境检验检疫协会	长青股份	“中国质量诚信企业”
2014年	江苏省商务厅	“长青”	江苏省重点培育和发展的国际知名品牌

资料来源：wind，公司公告，国海证券研究所

➤ 目前，农药行业大部分企业是传统型生产企业，长青农化率先做数字化转型的行业先驱者，持续加码数字化转型赛道。公司先后搭建了财务管理系统和供应链管理系统，建立重大危险源预警监控系统和生产装置紧急停车系统，同时建有DCS集散控制系统、视频监控系统、消防控制系统三位一体的自动化监控平台。另外，公司联手华为云解决方案搭建数字化办公平台，针对性地全方位解决长青农化的问题。

图表85：长青农化联手华为云解决公司痛点



资料来源：长青股份微信公众号，国海证券研究所

- ◆ 长青股份——国内农药行业佼佼者
- ◆ 农药行业长期趋势向上
- ◆ 公司核心竞争力强
- ◆ 风险提示

- 项目建设不及预期风险
- 主营产品价格下降风险
- 主要原材料价格波动风险
- 国际贸易摩擦风险
- 环保及安全生产风险
- 汇率波动风险
- 同行业竞争加剧风险

长青股份盈利预测表



证券代码	002391	股价			8.15					投资评级	买入	日期	2022/01/04	
资产负债表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E	利润表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E	每股指标与估值	2020A	2021E	2022E	2023E
现金及现金等价物	933	648	334	185	营业收入	3008	3729	5242	6868	每股指标				
应收款项	469	564	801	1046	营业成本	2458	2980	4174	5447	EPS	0.31	0.49	0.68	0.88
存货净额	1122	1258	1809	2340	营业税金及附加	15	19	26	34	BVPS	6.59	7.08	7.76	8.65
其他流动资产	321	358	445	537	销售费用	59	75	131	172	估值				
流动资产合计	2845	2827	3390	4108	管理费用	134	149	210	275	P/E	23.3	16.6	11.8	9.1
固定资产	2190	2311	2421	2503	财务费用	26	28	17	10	P/B	1.1	1.1	1.0	0.9
在建工程	270	348	443	533	其他费用/（-收入）	128	149	223	333	P/S	1.8	1.4	1.0	0.8
无形资产及其他	370	385	404	422	营业利润	226	355	498	645	财务指标	2020A	2021E	2022E	2023E
长期股权投资	0	0	0	0	营业外净收支	-20	0	0	0	盈利能力				
资产总计	5675	5870	6659	7567	利润总额	206	355	498	645	ROE	4%	7%	9%	10%
短期借款	607	400	400	400	所得税费用	11	32	45	58	毛利率	18%	20%	20%	21%
应付款项	543	595	863	1114	净利润	195	323	453	587	期间费率	7%	7%	7%	7%
预收帐款	0	8	8	12	少数股东损益	1	2	2	3	销售净利率	6%	9%	9%	8%
其他流动负债	140	159	227	294	归属于母公司净利润	195	321	450	584	成长能力				
流动负债合计	1290	1163	1498	1820	现金流量表（百万元）	2020A	2021E	2022E	2023E	收入增长率	-11%	24%	41%	31%
长期借款及应付债券	0	0	0	0	经营活动现金流	347	397	188	332	利润增长率	-47%	65%	40%	30%
其他长期负债	15	15	15	15	净利润	195	321	450	584	营运能力				
长期负债合计	15	15	15	15	少数股东权益	1	2	2	3	总资产周转率	0.53	0.64	0.79	0.91
负债合计	1305	1177	1513	1834	折旧摊销	227	261	286	310	应收账款周转率	6.41	6.61	6.54	6.57
股本	660	660	660	660	公允价值变动	0	0	0	0	存货周转率	2.68	2.96	2.90	2.93
股东权益	4370	4693	5146	5733	营运资金变动	-75	-188	-541	-546	偿债能力				
负债和股东权益总计	5675	5870	6659	7567	投资活动现金流	-352	-455	-486	-465	资产负债率	23%	20%	23%	24%
					资本支出	-574	-476	-514	-501	流动比	2.20	2.43	2.26	2.26
					长期投资	197	2	2	2	速动比	1.29	1.29	0.99	0.90
					其他	25	19	26	34					
					筹资活动现金流	162	-228	-16	-16					
					债务融资	317	-207	0	0					
					权益融资	0	0	0	0					
					其它	-155	-20	-16	-16					
					现金净增加额	156	-285	-314	-149					

化工小组介绍

李永磊，天津大学应用化学硕士，化工行业首席分析师。7年化工实业工作经验，6年半化工行业研究经验。

董伯骏，清华大学化工系硕士、学士，化工联席首席分析师。2年上市公司资本运作经验，4年化工行业研究经验。

赵小燕，浙江大学化工学院博士，化工行业研究助理。1年半化工行业研究经验。

汤永俊，悉尼大学金融与会计硕士，应用化学本科，化工行业研究助理。

分析师承诺

李永磊, 董伯骏, 本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立，客观的出具本报告。本报告清晰准确的反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收取到任何形式的补偿。

国海证券投资评级标准

行业投资评级

- 推荐：行业基本面向好，行业指数领先沪深300指数；
- 中性：行业基本面稳定，行业指数跟随沪深300指数；
- 回避：行业基本面向淡，行业指数落后沪深300指数。

股票投资评级

- 买入：相对沪深300 指数涨幅20%以上；
- 增持：相对沪深300 指数涨幅介于10%～20%之间；
- 中性：相对沪深300 指数涨幅介于-10%～10%之间；
- 卖出：相对沪深300 指数跌幅10%以上。

免责声明

本报告的风险等级定级为R3，仅供符合国海证券股份有限公司（简称“本公司”）投资者适当性管理要求的客户（简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。客户及/或投资者应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。

本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于公开资料及合法获得的相关内部外部报告资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证其中的信息已做最新变更，也不保证相关的建议不会发生任何变更。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。报告中的内容和意见仅供参考，在任何情况下，本报告中所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价和征价。本公司及其本公司员工对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。本公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。

风险提示

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向本公司或其他专业人士咨询并谨慎决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议。

任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

郑重声明

本报告版权归国海证券所有。未经本公司的明确书面特别授权或协议约定，除法律规定的情况外，任何人不得对本报告的任何内容进行发布、复制、编辑、改编、转载、播放、展示或以其他方式非法使用本报告的部分或者全部内容，否则均构成对本公司版权的侵害，本公司有权依法追究其法律责任。

心怀家国，洞悉四海

国海化工团队 李永磊 (liy103@ghzq.com.cn)

董伯骏 (dongbj@ghzq.com.cn)

赵小燕 (zhaoxy01@ghzq.com.cn)

汤永俊 (tangyj03@ghzq.com.cn)

感谢 实习生马元政、张国品、赵广港对本文的贡献



国海研究上海

上海市黄浦区福佑路8号人保寿险大厦7F

邮编: 200010

电话: 021-60338252

国海研究深圳

深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦28F

邮编: 518041

电话: 0755—83706353

国海研究北京

北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦25F

邮编: 100044

电话: 010-88576597